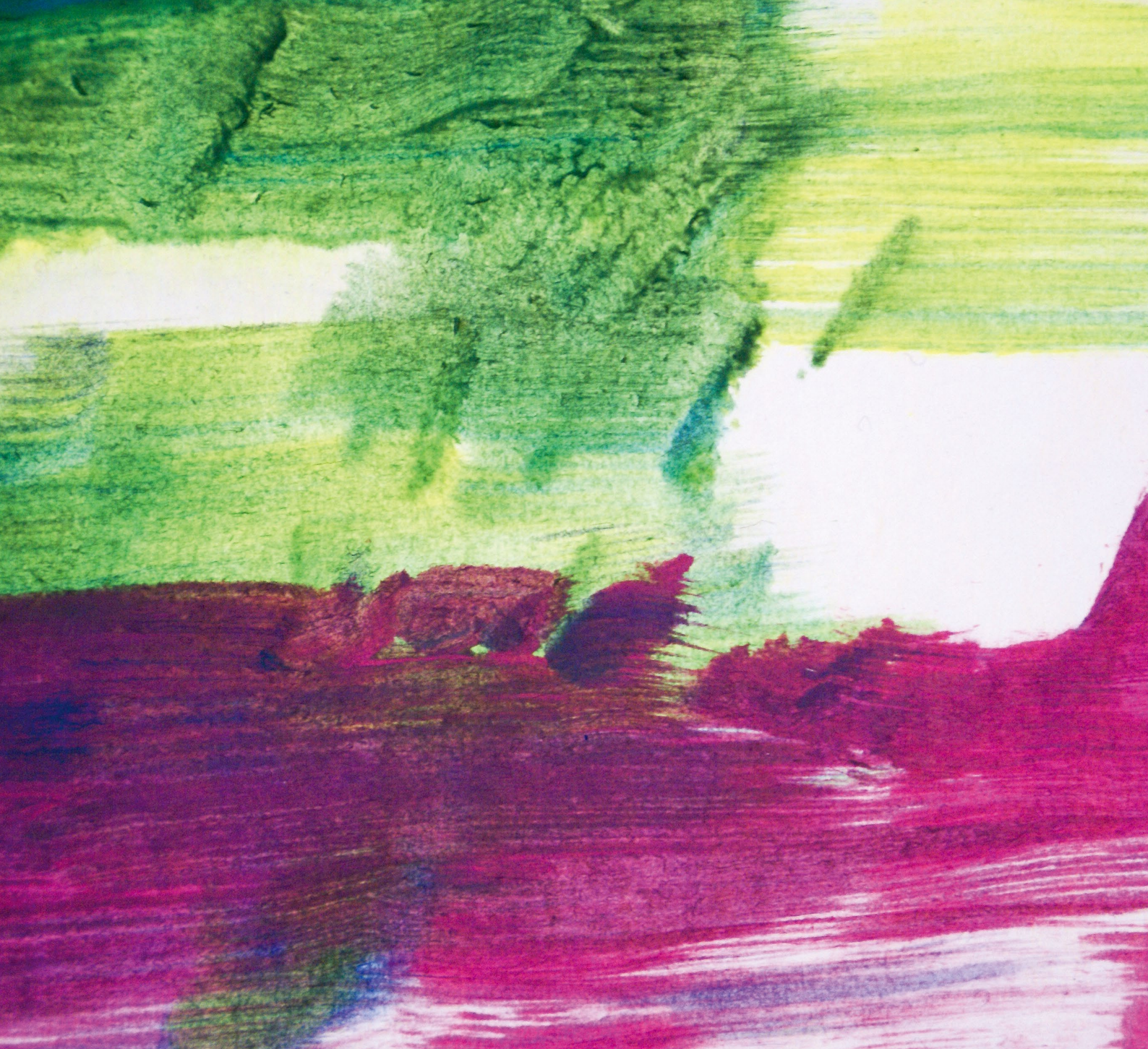




老年人整合照护(ICOPE)

针对老年人内在能力减退的社区干预措施指南



世界卫生组织

西太平洋区域

老年人整合照护(ICOPE)

针对老年人内在能力减退的社区干预措施指南



世界卫生组织
西太平洋区域

老年人整合照护 (ICOPE)：针对老年人内在能力减退的社区干预措施指南

ISBN 978-92-9-061900-0

© 世界卫生组织 2019 年

保留部分版权。本作品可在知识共享署名——非商业性使用——相同方式共享 3.0 政府间组织 (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/>) 许可协议下使用。

根据该许可协议条款，可对本文件进行非商业目的的复制、重新分发和改编，但须按以下说明妥善引用。使用本文件时，均不得暗示世卫组织认可任何特定组织、产品或服务。不允许使用世卫组织的标识。如对文件进行改编，则必须根据相同或同等的知识共享许可协议对改编后的作品发放许可。如果对本文件进行翻译，则应与建议的引用格式一道添加下述免责声明：“本译文不由世界卫生组织（世卫组织）翻译，世卫组织不对此译文的内容或准确性负责。内容以英文版原文为准。”

对于任何与许可证相关的争端，将按照世界知识产权组织 (<http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules>) 的调解规则进行调解。

建议的引用格式。老年人整合照护 (ICOPE)：针对老年人内在能力减退的社区干预措施指南。日内瓦：世界卫生组织；2017。许可协议：CC BY-NC-SA 3.0 IGO。

在版编目 (CIP) 数据。在版编目数据可查阅 <http://apps.who.int/iris/>。

销售、版权和许可。购买世卫组织出版物，请登录 <http://apps.who.int/bookorders>。提交商业使用请求和查询版权及许可情况，请登录 <http://www.who.int/about/licensing>。

第三方材料。如果希望重新使用本作品中属于第三方的材料，如表格、图形或图像等，应自行决定这种重新使用是否需要获得许可，并从版权所有方获取这一许可。因侵犯本作品中任何属于第三方所有的内容而导致的索赔风险完全由使用者承担。

一般免责声明。本出版物采用的名称和陈述的材料并不代表世卫组织对任何国家、领地、城市或地区或其当局的合法地位，或关于边界或分界线的规定有任何意见。地图上的虚线表示可能尚未完全达成一致的大致边界线。

凡提及某些公司或某些制造商的产品时，并不意味着它们已为世卫组织所认可或推荐，或比其它未提及的同类公司或产品更好。除差错和疏忽外，凡专利产品名称均冠以大写字母，以示区别。

世卫组织已采取一切合理的预防措施来核实本出版物中包含的信息。但是，已出版材料的分发无任何明确或含蓄的保证。解释和使用材料的责任取决于读者。世卫组织对于因使用这些材料造成的损失不承担责任。



封面：这幅画是 Gusta van der Meer 的《Wet in Wet》。在 75 岁时，Gusta 有了一种新鲜、独特和充满活力的艺术风格。作为一名长期的艺术爱好者，她发现痴呆症对她的艺术表达没有障碍。Gusta 因其艺术和对其他痴呆症艺术家的支持和鼓励而受到欣赏；她每周参加一次艺术班。版权归 Gusta van der Meer 所有。保留全部版权。

英文版在瑞士印刷，中文版在中国北京印刷。

目录

鸣谢	iv
缩写	v
摘要	vii
1. 序言	1
1.1 指南的理念	2
1.2 涉及范围	2
1.3 目标受众	3
1.4 指导原则	3
2. 指南制定过程	5
2.1 指南制定小组	5
2.2 利益声明和利益冲突管理	5
2.3 识别、评估和整合证据	5
2.4 指南制定小组会议中达成相关共识	6
2.5 文件准备和同行评审	6
3. 证据和建议	7
3.1 模块 I: 下降的身体机能和脑力	8
3.2 模块 II: 老年综合征	17
3.3 模块 III: 照护人员支持	21
4. 实施注意事项	25
5. 出版、传播与评估	29
5.1 出版与传播	29
5.2 监测与评价	29
5.3 未来的审阅与更新	30
参考文献	31
附录 1: 指南制定小组 (GDG) 成员	34
附录 2: 利益冲突评估	35
附录 3: 各范围对应的问题	38
附录 4: 证据收集整理过程	41
词汇表	44

鸣谢

ICOPE 指南由 WHO 老龄化和生命历程司协调完成。Islene Araujo de Carvalho、Jotheeswaran Amuthavalli Thiyagarajan、Yuka Sumi 和 John Beard 监督了文件准备过程,同时感谢 Susanna Volk 的行政支持。

WHO 对指南制定小组 (GDG) 所作出的技术贡献表示感谢。GDG 成员按字母排序包括:Emiliano Albanese (WHO 合作中心,日内瓦大学,日内瓦,瑞士);Olivier Bruyère (列日大学,列日,比利时);Matteo Cesari (图卢兹大学医院中心,图卢兹,法国);Alan Dangour (伦敦卫生与热带医学学院,伦敦,英国);Amit Dias (果阿医学院,果阿,印度);Astrid Fletcher (伦敦卫生与热带医学学院,伦敦,英国);Dorothy Forbes (艾伯塔大学,埃德蒙顿,加拿大);Anne Forster (利兹大学,利兹,英国);Mariella Guerra (记忆、抑郁症及相关疾病研究所,利马,秘鲁);Jill Keefe (WHO 盲症预防合作中心,海得拉巴,印度);Ngaire Kerse (奥克兰大学,奥克兰,新西兰);Qurat ul Ain Khan (阿加汗大学医院,卡拉奇,巴基斯坦);Chiung-ju Liu (印第安纳大学,印第安纳波利斯,印第安纳州,美国);Gudlavalleti V.S. Murthy (印度公共卫生研究所,马德哈普尔市,印度);Serah Nyambura Ndegwa (内罗毕大学,内罗毕,肯尼亚);Joseph G. Ouslander (佛罗里达亚特兰大大学,博卡拉顿,美国);Jean-Yves Reginster (列日大学,列日,比利时);Luis Miguel F. Gutiérrez Robledo (墨西哥国立卫生研究院,墨西哥市,墨西哥);John F Schnelle (范德比尔特大学医学中心,纳什维尔市,美国);Kelly Tremblay (华盛顿大学,西雅图,美国);Jean Woo (香港中文大学,香港,中国)。特别感谢 GDG 主席 Martin Prince (伦敦国王学院,伦敦,英国)。

WHO 老龄化和生命历程司感谢外部审查小组的工作:A. B. Dey (全印度医学研究所,新德里,印度);Minha raj-ray (全球营养与健康研究中心,剑桥,英国);Sumantra Ray (医学研究委员会,剑桥,英国);Richard Uwakwe (纳姆迪阿克齐韦大学,奥卡,尼日利亚)。

我们还要感谢 ICOPE 指南督导小组:Said Arnaout (WHO 东地中海区域办事处);Anjana Bhushan (WHO 西太平洋区域办事处);Alessandro Rhyl Demaio (WHO 营

养促进健康和发展司);Shelly Chadha (WHO 非传染性疾病、残疾、暴力和伤害预防司);Tarun Dua (WHO 精神卫生和物质滥用司);Manfred Huber (WHO 欧洲区域办事处);Silvio Paolo Mariotti (WHO 非传染性疾病、残疾、暴力和伤害预防司);Maria Alarcos Moreno Cieza (WHO 非传染性疾病、残疾、暴力和伤害预防司);Alana Margaret Officer (WHO 老龄化和生命历程司);Juan Pablo Peña-Rosas (WHO 营养促进健康和发展司);Anne Margriet Pot (WHO 老龄化和生命历程司);Ritu Sadana (WHO 老龄化和生命历程司);Céline Yvette Seignon Kandissounon (WHO 非洲区域办事处);Maria Pura Solon (WHO 营养促进健康和发展司);Mark Humphrey Van Ommeren (WHO 营养促进健康和发展司);Enrique Vega Garcia (WHO 美洲区域办事处);Temo Waqanivalu (WHO 非传染性疾病管理预防团队)。

WHO 老龄化和生命历程司感谢 WHO 系统综述团队成员:Alessandra Stella (独立顾问,罗马,意大利);Kralj Carolina (伦敦国王学院,伦敦,英国);Meredith Fendt-Newlin (伦敦国王学院,伦敦,英国)。

位于英国伦敦的伦敦国王学院支持了 ICOPE 指南的制定,提供了系统综述的工作人员并协助了 GDG 的管理。伦敦国王学院没有收到任何外部资金来参与 WHO 的指南制定过程。最后,要感谢同行评审专家对本指南初稿的深思熟虑的反馈。

WHO 老龄化和生命历程司感谢日本政府对制定本指南提供的资金支持。

资助者不对具体指南进行资金支持,不参与任何与指南制定过程相关的决定,包括研究问题的构成、指南小组的成员、系统综述的执行和解释,或者建议的形成。

我们还要感谢张拓红 (WHO 驻华代表处) 和陈鹤 (中国人民大学) 对 ICOPE 指南中文译版所作出的工作。

编辑、设计和布局由英国 Green Ink 公司提供服务。

缩写

ADLs	Activities of Daily Living	日常生活活动能力
AGREE	Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation	指南研究与评价
GDG	Guideline Development Group	指南制定小组
GRADE	Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation	建议分级的评估、制订与评价
ICOPE	Integrated Care for Older People	老年人整合照护
mhGAP	Mental Health Gap Action Programme	精神卫生差距行动规划
PFMT	Pelvic Floor Muscle Training	盆底肌肉训练
PICO	Population, Intervention, Comparison, Outcome	人群、干预、对照和结局
RCT	Randomized Controlled Trial	随机对照试验
WHO	World Health Organization	世界卫生组织

摘要

在过去 50 年中,大多数地区的社会经济发展都伴随着生育率的大幅度下降和预期寿命的显著增长。这一现象导致了世界范围内人口结构的迅速变化:老年人占总人口的比例在相对短的时间内大幅增加。

随着年龄增长,人们会发生许多潜在的生理变化,老年人患慢性病和依赖照护的风险也会增加。到 60 岁时,伤残和死亡负担主要来自与年龄有关的听力、视力和行动方面的损失,以及诸如痴呆症、心脏病、中风、慢性呼吸疾病、糖尿病和骨骼肌肉(如骨关节炎和背痛)等疾病。

2015 年世界卫生组织(WHO)《关于老龄化与健康的全球报告》指出,健康老龄化(Healthy ageing)的目标是帮助人们“发展和维护老年健康所需的功能发挥”。报告将功能发挥(Functional ability)定义为“个体能够按照自身观念和偏好来生活和行动的健康相关因素”。内在能力(Intrinsic capacity)是指“个体在任何时候都能动用的全部身体机能和脑力的组合”。WHO 健康老龄化公共卫生框架关注在整个生命历程中维护内在能力和功能发挥的目标。

临床机构中的卫生保健专业人员能够检测到身体机能和脑力的下降(临床表现为损伤),并且为预防和延缓该进程提供有效的干预措施。但是,内在

能力下降的早期标志,如步速或肌肉力量下降,往往未被识别、治疗或监测,而这些都是逆转或延缓内在能力下降的关键措施。**绝大多数的卫生保健专业人员缺乏识别和管理老年期损伤的指导或培训**。因此,迫切需要在基层保健层面制定一套综合的、以社区为基础的方法以及实施干预措施,以防止老年期能力下降。本指南旨在满足此需要。

此处关于老年人整合照护(ICOPE)的建议向卫生保健服务人员提供了循证指导,以采取适当方法在社区层面检测和管理身体机能和脑力的重要下降,并提供干预措施来支持照护人员。这些标准可以作为国家指南的基础,并遵循以人为中心的整合方法将老年人卫生保健服务纳入到基层保健计划中。

ICOPE 实施指南是对本指南的补充,它将解决如何设定以人为中心的照护目标、制定整合照护计划以及提供自我管理支持。这将指导从业者以一种整合的方式开展评估、分类和管理老年人身体机能和脑力下降的全过程。

本指南和补充的实施指南均分为三个模块。

- **模块 I:** 内在能力下降,包括行动能力受损、营养不良、视力障碍和听力损失、认知障碍和抑郁症状。

- **模块 II:** 与照护依赖相关的老年综合征, 包括尿失禁和跌倒风险。
- **模块 III:** 照护人员支持——支持照护和防止照护人员压力的干预措施。

选择身体和精神损伤是因为它们代表了临床上重要的身体机能和脑力下降, 这与 WHO 健康老龄化框架是一致的, 而且, 它们是老年人死亡和照护依赖的很好的预测指标。需要以一种以老年人为中心的、整合的方式来实施这些建议。WHO《关于老龄化与健康的全球报告》已经阐述了相关理由和证据基础。

ICOPE 实施指南将阐述在临床层面设计老年人整合照护服务时应考虑的重要因素, 以及以整合方式提供本指南中的社区层次建议时所需的步骤。

ICOPE 指南和相关产品是支持 2016 年世界卫生大会批准的健康老龄化与健康全球战略和行动计划实施的关键工具。WHO 将与卫生部、非政府组织、专业协会和学术机构合作, 以传播这些指南, 并支持会员国根据各自情况调适和执行这些指南。

指南制定方法

《WHO 指南制定手册》描述了指南制定的过程, 这涉及 (1) 建立督导小组、指南制定小组 (GDG)、外部审查小组和系统综述团队; (2) GDG 成员和同行评审专家的利益声明; (3) 现有证据的识别、评估和整合; (4) 在利益相关方的广泛参与下形成建议; (5) 文件准备和传播计划。

GDG 是对 6 个 WHO 区域具有代表性的国际专家小组 (附录 1)。GDG 成员协商一致后, 确定指

南和问题的范围 (附录 3)。在外部专家的支持下, 由 GDG 和督导小组确定了 9 个 PICO (人群、干预、比较组、结果) 问题。针对系统综述和随机对照试验在 Cochrane Library、Embase、Ovid MEDLINE 和 PsycINFO 数据库开展了一系列的文献搜索, 并适时使用了美国医学图书馆的 Mesh 主题词 (附录 4)。对于每个预选关键问题, 根据“建议分级的评估、制定与评价 (GRADE)”方法从现有的或根据新试验更新的文献综述中提取信息、完成证据概要。

在 2015 年 11 月 24–26 日, GDG 在瑞士日内瓦 WHO 总部举行会议并制定了这些建议。根据最新的系统综述, GRADE 方法将继续进行, 并为预选主题准备相关证据。GDG 成员在建议制定中负责分析证据、澄清观点以及解释研究发现。GDG 审慎地依据以下几方面考虑各建议与老年人的相关性: 每项干预的利弊平衡; 老年人的价值观和偏好; 成本和资源需求; 中低收入国家服务供给者关心的其他相关实际问题。

本指南的各建议是相互关联的, 目的是对个体的内在能力和功能发挥产生协同效应。虽然建议是针对独立的干预措施提出的, 但是在综合需求评估和整合照护方案的条件下它们才能够达到最优实施效果。

根据建议强度, 我们对身体机能和脑力下降的二级预防的关键建议进行了分类。对于“强”建议, GDG 认为干预实施的收益必然大于伤害。对于“有条件的”建议, GDG 认为干预实施的收益可能大于伤害。GDG 成员就绝大多数建议和评级达成了一致意见。关于认知训练和喘息照护服务, GDG 通过投票方式达成最终结果。由于无法获得这两项干预的证据, GDG 最终没有就它们提出任何建议。

建议

模块 I: 下降的身体机能和脑力

行动受限	建议 1: 应建议体力(根据走路速度、握力以及其他身体指标)下降的老年人进行多种方式的锻炼,包括不断加强的力量抗阻训练和其他运动(平衡、灵活性和有氧锻炼)。(证据质量:中等;建议强度:强)
营养不良	建议 2: 应建议营养不足的老年人服用营养补充剂并向其提供饮食指导。(证据质量:中等;建议强度:强)
视力障碍	建议 3: 老年人应该在基层保健设施中接受视力障碍常规筛查,并及时获得综合眼部保健。(证据质量:低;建议强度:强)
听力损失	建议 4: 应及时识别和处理听力损失问题,提供听力筛查和相应的助听设备。(证据质量:低;建议强度:强)
认知障碍	建议 5: 不管是否已有痴呆症的正式诊断,可以对有认知障碍的老年人采取认知刺激措施。(证据质量:低;建议强度:有条件的)
抑郁症状	建议 6: 可由熟悉老年人精神卫生保健服务的专业人员根据精神卫生差距行动规划(mhGAP)干预指南对有抑郁症状的老年人采取短期和系统化的心理干预措施。(证据质量:非常低;建议强度:有条件的)

模块 II: 老年综合征

尿失禁	建议 7: 为管理尿失禁问题,可对有认知障碍的老年人进行排尿提示。(证据质量:非常低;建议强度:有条件的) 建议 8: 应建议存在尿失禁(急迫性、压力性或混合性尿失禁)问题的老年妇女进行盆底肌肉训练,可以单独、也可连同膀胱控制手段和自我监测进行此项训练。(证据质量:中等;建议强度:强)
跌倒风险	建议 9: 对有跌倒风险的老年人,可以建议进行药物评估和停用(不必要或有害的药物)。(证据质量:低;建议强度:有条件的) 建议 10: 应建议有跌倒风险的老年人进行多种方式的锻炼(平衡、力量、灵活性和功能训练)。(证据质量:中等;建议强度:强) 建议 11: 对有跌倒风险的老年人,应在专家评估后,建议对其住所进行适老化改造,消除可能导致其跌倒的环境隐患。(证据质量:中等;建议强度:强) 建议 12: 可以建议采取多因素干预措施,在评估后采取有针对性的干预行动,降低老年人跌倒的风险和发生率。(证据质量:低;建议强度:有条件的)

模块 III: 照护人员支持

	建议 13: 应向需要照护的老年人的家庭成员和其他非正式照护人员提供心理干预、培训和支持,特别是在照护需求较为复杂和/或照护人员压力较大的情况下提供此种支持。(证据质量:中等;建议强度:强)
--	---

1 序言

在过去 50 年中，大多数地区的社会经济发展都伴随着生育率的大幅度下降和预期寿命的显著增长。这一现象导致了世界范围内迅速的人口老龄化，尤其是中低收入国家。即使在世界上人口结构最年轻的撒哈拉以南的非洲地区，2050 年 60 岁以上的人口数量（1.47 亿）估计会增加为 2015 年（0.46 亿）的 3 倍以上（1）。

随着年龄增长，人们会发生许多潜在的生理变化，老年人患慢性病和依赖照护的风险也会增加。到 60 岁时，伤残和死亡负担主要来自与年龄有关的听力、视力和行动方面的损失，以及诸如痴呆症、心脏病、中风、慢性呼吸疾病、糖尿病和骨骼肌肉（如骨关节炎和背痛）等疾病。这不仅仅是高收入国家的问题；事实上，这些与老年人病症相关的负担在中低收入国家通常更高（2）。

无论国家的发展程度如何，人口老龄化都将极大地增加长期照护服务需求者的数量和比例。与此同时，可能提供照护服务的年轻人的比例下降，一直作为主要照护提供者的女性的社会角色也会发生变化。所以，预防和逆转老年期功能衰退和照护依赖的方法对改善公共卫生应对人口老龄化的能力而言至关重要。我们迫切需要这样的方法。

2015 年世界卫生组织（WHO）《关于老龄化与健康的全球报告》指出，健康老龄化（Healthy ageing）的目标是帮助人们发展和维护老年健康所需的功能发挥（1）。报告将功能发挥（Functional

ability）定义为“个体能够按照自身观念和偏好来生活和行动的健康相关因素”。内在能力（Intrinsic capacity）是指“个体在任何时候都能动用的全部身体机能和脑力的组合”。下面的专栏是对这些定义的总结。

WHO 健康老龄化的公共卫生体系关注在生命历程中维护功能这一目标（图 1）。在功能衰退早期开展干预可以推迟、延缓、甚至逆转功能衰退和照护依赖的过程，因此，早期干预是非常必要的（3-5）。临床机构中的卫生保健专业人员能够检测到身体机能和脑力的下降（临床表现为损伤），并且为预防和中止该进程提供有效的干预措施。

2016 年，在 WHO 发布《关于老龄化与健康的全球报告》后（1），世界卫生大会批准了老龄化与健康全球战略和行动计划（6）。两份文件都反映了健康老龄化的新模式。该模式建立在老年人的内在能力和功能发挥概念之上，而非没有疾病。《关于老龄化与健康的全球报告》和《柳叶刀》相关文献（7）阐述了“提供以老年人为中心的、整合的照护”的理论

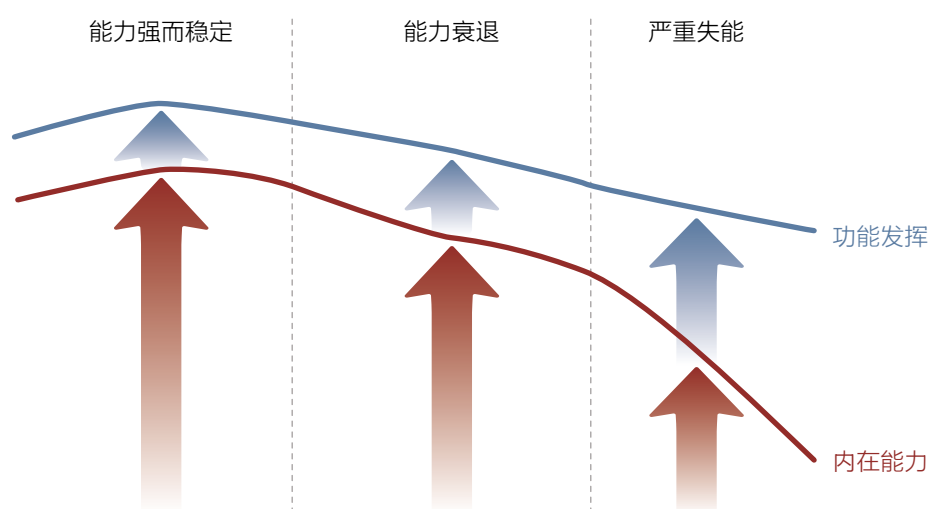


内在能力和功能发挥

WHO 将内在能力定义为个体的全部体力和脑力（包括心理）的组合；功能发挥定义为内在能力与个体所处环境的结合和相互影响。

图 1：促进健康老龄化的公共卫生体系：生命历程中的公共卫生行动时机

由于潜在的疾病和衰老过程，内在能力和功能发挥并非保持不变，而是随着年龄增长出现下降



和证据基础。我们重新编写了目前的社区层面的 ICOPE 指南，以使其与 WHO 新的健康老龄化概念相一致。ICOPE 实施指南旨在向卫生保健服务人员提供进一步循证指导，以采取适当方法检出和管理明显的身体机能和脑力下降，并提供干预措施来支持照护人员。

1.1 指南的理念

内在能力下降非常典型的特点是老年人常见的一些问题，比如在听力、视力、记忆力、移动或开展日常或社会活动时出现障碍。然而，这些问题往往被卫生保健专业人士忽视。内在能力下降的早期标志，如步速或肌肉力量下降，往往未被识别、治疗或监测，而这些都是逆转或延缓内在能力下降的关键措施。绝大多数的卫生保健专业人员缺乏识别和管理老年期损伤的指导或培训。

老年人相信他们的问题没有治疗方案，因此，他们可能会脱离服务，不坚持治疗和 / 或不去初级卫

生保健诊所就诊。因此，迫切需要在基层卫生保健层面制订一套综合的、以社区为基础的方法以及实施干预措施，以防止老年期能力下降。本指南旨在满足此需要。

通过内在能力和生活环境的视角来接触老年人，可以确保卫生保健服务是围绕与老年人日常生活最相关的方面开展的。这种方法也可以帮助避免不必要的治疗、多重用药和副作用 (1)。

1.2 涉及范围

本指南涵盖管理老年期常见能力衰退的循证干预措施，包括行动能力、营养或活力、视力、听力、认知和情绪以及尿失禁和跌倒风险等重要老年综合征。

如上所述，我们选择这些症状的原因是它们反映了 WHO 健康老龄化框架中的身体机能和脑力衰退 (7)，还是老年期死亡和照护依赖的强有力的、独

立的预测指标(8)。

可以利用下面的一个或多个指标来识别身体机能和 / 或脑力下降:

行动受限: 肌肉质量在成年早期达到峰值后随年龄下降, 这可能引起力量和骨骼肌肉功能的降低(9)。测量肌肉功能的方法之一是测量握力, 它能很好地预测死亡率(10,11)。

营养不良: 营养不良是一项重要问题, 影响了22% 的老年人(12)。它经常表现为肌肉质量和骨质量减少, 增加了身体虚弱的风险。营养不良还与认知功能减退、自我照护能力降低和照护依赖风险增加等结果相关。

视力障碍和听力损失: 老龄化经常伴随着视力和听力的下降。全世界, 超过 1.8 亿的 65 岁以上老年人患有听力损失, 影响了他们理解正常的会话。严重的视力障碍在 70 岁以上的老年人中非常普遍, 是高收入和中高收入国家盲症的主要原因(13,14)。

认知障碍: 世界范围内, 4680 万老年人患有痴呆症。这个数字预计每 20 年翻一番, 到 2030 年将达到 7470 万(15)。许多认知功能在相对年轻的时候就开始衰退, 不同功能下降速度不同。轻度认知障碍的认知缺损程度低于痴呆症, 患者的正常日常功能和独立性仍可以维持。这种慢性症状中的三分之一将发展为痴呆症(16)。

抑郁症状: 由于不良生活事件的风险增加, 情感障碍在老年期更加普遍。与年轻人相比, 老年人往往更可能患有不满足抑郁症诊断标准的抑郁症状。它通常被称为阈下抑郁(subthreshold

depression), 影响了近十分之一老年人(17)。阈下抑郁也对老年人的生活质量产生重大影响, 而且是抑郁症的重要危险因素(18)。

许多不同的概念定义都曾经提出过这些指标与照护依赖、失能和其他重要的不良健康结果之间的关系, 而且追踪研究也显示了这些指标对照护依赖和死亡发生具有强大的预测效度(8)。清楚了解身体机能和脑力下降的性质及其与老龄化和慢性病的关系, 对于制定干预措施和战略及确定优先事项是至关重要的。

1.3 目标受众

在社区、基层和二级卫生保健机构中的服务提供者是 ICOPE 指南的主要受众。本指南关注社区层面的干预。同样, 这些指南也适用于负责制定医学、护理学和公共卫生培训课程的专业人士。

其他目标受众包括: 卫生保健服务的管理者, 如在国家、地方和地区层面组织卫生保健服务的项目管理人员; 资助和实施公共卫生项目的实体; 在社区中积极地提供老年人照护服务的非政府组织和慈善团体。

1.4 指导原则

以下原则影响了指南的制定, 并应指导各种建议的实施过程。

- 指南有助于实现 WHO 老龄化与健康的全球战略和行动计划的关键目标(6, 19), 其中概述了卫生系统通过优化内在能力轨迹在促进健康老龄化中的角色。

- 这些指南也是实施 WHO 以人为中心的整合卫生保健服务框架的工具之一(20)。该框架要求改变卫生保健服务的管理和提供方式,并提出了能够确保为人们提供高质量的、整合的卫生保健服务的方法:强大的个案管理系统,其中需要评估个人需求;制定整合照护计划;提供旨在维护内在能力和功能发挥的服务。
- 此外,建议实施时应支持就地老龄化,因此,应在人们生活的地方提供卫生保健服务。干预措施将通过强调基层的和基于社区的卫生保健的照护模型实施。这将聚焦于居家干预、社区参与和完全整合的转诊系统。

本指南中提供的循证干预措施,可以供非专科卫生人员在基层保健和社区干预中使用。支撑本指南制定的关键原则之一就是,认识社区卫生人员在改善高质量的基本卫生服务可及性、国家基层保健和全民健康覆盖中的关键角色。WHO 可以为国家项目管理人员和全球合作伙伴提供相关指导,强调那些能够促进社区卫生保健人员能力建设的关键因素,例如,设计卫生系统和规划时的考虑以及社区卫生保健人员的角色和核心竞争力(21)。

2 指南制定过程

《WHO 指南制定手册》(22)概述了指南制定过程,遵循以下步骤。

2.1 指南制定小组

在 WHO 老龄化和生命历程司(the Department of Aging and Life Course)的领导下,在 WHO 相关部门和规划的代表的参与下,成立了 ICOPE 指南督导小组。参与者都旨在为老年人提供科学的建议。督导小组为 ICOPE 指南制定提供全面的监督和指导。此外,还成立了两个小组:指南制定小组(Guideline Development Group, GDG)和外部审查小组。

GDG 包括了指南所涉及到的多学科领域的学者和临床医师,以及老年人照护方面的老年病学家/专家医生。在确定成员构成时,GDG 考虑了性别平衡和地域多样化代表性等问题(见附录 1)。

GDG 候选成员的选择主要是基于他们对该领域的贡献以及区域和专业领域的多样性。GDG 主席则是该领域受人尊敬的学者、在指南制定方法学方面具有广泛的经验,并且曾经参加过其他相关指南的制定小组。每个候选 GDG 成员需要填写 WHO 利益声明表格,并由 ICOPE 督导小组审核。

2.2 利益声明和利益冲突管理

在 ICOPE 指南的证据综述开始之前,所有 GDG 成员、同行评审专家和系统综述团队成员都需

要填写 WHO 利益声明表格。只有在利益声明通过审核和批准后,GDG 成员才能受邀参加指南制定会议。这些文件由 WHO 相关的技术官员审核——本指南为老龄化与生命历程司的司长;必要时,也会有法律顾问参与。GDG 成员在这些程序后最终确立。附录 2 总结了相关利益声明的情况。

在日内瓦正式会议之前,利益声明被再次审核以避免潜在利益冲突。有些成员参与了和建议相关的主要研究或系统综述过程,他们则不再参与形成任何最终建议,以避免主观影响。大部分成员没有重大利益冲突。对于两位成员存在的小利益冲突,GDG 通过限制他们只参与部分会议加以控制。所有决定均记录在案(见附录 2)。

2.3 识别、评估和整合证据

附录 3 定义了 ICOPE 指南和问题的范围。GDG 和督导小组共形成了 9 个 PICO(人群、干预、对照和结局)问题(23)。GDG 成员和外部专家从老年人和照护人员的角度对每个结果的重要性进行评价,分为不重要(1-3 级)、重要(4-6 级)或关键(7-9 级)。“关键”结果被列入 PICO 分析。GDG 通过电子邮件定期沟通,并通过电话会议讨论。

在确定问题和综述时,重点关注以下证据:针对那些虚弱、有照护需求或者有主要疾病的老年人;可以被社区或基层保健的非专科医务人员使用。附录 4 中记录了证据检索、评估和整合的步

骤。本指南的支持性文件之一——证据概要详细描述了相关的综述方法和现有证据。证据概要使用了“建议分级的评估、制订与评价(Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation, GRADE)”方法和《WHO 指南制定手册》。证据概要见 WHO 关于 ICOPE 的网页(<http://www.who.int/ageing/health-systems/icope>)。每个概要中都包含检索策略和质量评估与评价方法。通过对每项系统综述得到的证据进行整体质量评分,循证医学 GRADE 方法用以形成干预建议。所有建议均基于直接证据和定量数据分析。

2.4 指南制定小组会议中达成相关共识

2015 年 11 月 24–26 日, GDG 在位于瑞士日内瓦的 WHO 总部召开会议。证据综述在会前发送与参会者,在会议期间以概要形式呈现。通过讨论证据、澄清要点和解释发现, GDG 成员在 WHO 秘书处草案的基础上制定建议。随后, GDG 审慎地依据以下几个方面考虑各建议与老年人的相关性:

- 每项干预的利弊平衡;
- 老年人的价值观和偏好;
- 成本和资源需求;
- 中低收入国家的医疗卫生服务供给者的可接受性;
- 实施的可行性;
- 对公平和人权的影响。

在评估老年人的价值观和偏好、中低收入国家的医疗卫生服务供给者对干预的可接受性时,没有开展正式的调查,而是依据 GDG 成员的专业知识和观察。类似地,没有针对干预开展正式的成本效益分析,而是依据 GDG 成员的知识和经验对资源限制进行评估。

综合上述因素,如果一项建议整体上具有收益,它将被评为“强(strong)”。如果一项建议的收益在不同背景下存在警告(caveats),并且/或者证据质量缺乏稳健性,它将被评为“有条件的(conditional)”。如果就一项建议发生分歧,主席和方法学家将审议争议是否与数据解释或建议形成方式有关。如果 GDG 没有达成共识,成员将通过举手来投票、简单多数(51%/49%)的方式达成最后决定。GDG 成员具有将任何异议记录在案的权利。任何参会的 WHO 职员、参与证据收集和综述的技术专家无权参与投票。

GDG 就本指南中的 13 项建议和评级达成了共识。由于缺少充分的证据, GDG 在建议投票阶段没有支持认知训练和喘息照护。

2.5 文件准备和同行评审

除 GDG 成员外,四位同行评审从精神病学、营养学、物理疗法和老年病学提供专家建议和意见。WHO 职员和 GDG 准备了指南和证据概要的最初版本,并供同行评审者和 WHO 督导小组审议。评审者通过邮件与 GDG 沟通,就所有建议和评论开展讨论、达成共识。

此外,同行评审者使用指南研究与评价工具(Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation, AGREE II)的微调版本来评估 ICOPE 指南质量。AGREE II 工具原版包含以下领域的 23 项关键项目:范围和目的、利益相关者的参与、制定过程的严谨性、呈现形式的清晰度、适用性和独立性(25)。评审者的 AGREE II 总分数范围为 22 至 154,平均分为 122.2。

3 证据和建议

老年人整合照护 (ICOPE) 所针对的大多数症状具有相同的潜在因素和决定因素。通过一致的方法调整这些前置因素, 我们可能预防或延迟内在能力的丧失。例如, 高强度的力量训练是预防和扭转行动能力受损的关键干预措施, 但是, 它可能间接地保护大脑免受抑郁和认知障碍以及预防跌倒。营养能改善身体锻炼的效果, 并且直接影响肌肉质量和能量的增长。

因此, 有必要利用一种以老人为中心的、整合的方法来执行本指南。这些建议是针对社区环境制定的, 但许多建议也适用于卫生保健机构。

WHO 在《关于老龄化与健康的全球报告》中已经描述了 ICOPE 方法的基本原理和证据基础 (1)。

照护服务提供者必须确保以下几点:

1. 对个人能力损伤 / 下降进行评估。评估应关注所有方面的能力。评估结果为制定全面的照护方案提供信息。
2. 大多数照护方案都应包括改善营养和鼓励身体锻炼的干预措施, 而且要以相互配合的方式提供所有必需的干预措施。
3. 当任何能力出现损伤 / 下降时, 常常需要尽快转诊老年人以对相关疾病进行医学评估, 例如, 高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺病和老年痴呆

症。WHO 已针对大多数相关慢性病制定了临床指南, 每个卫生保健提供者都应该有机会获得相关信息和材料 (专栏 1)。

ICOPE 指南包含 3 个模块:

- **模块 I: 身体机能下降, 包括行动能力受损、营养不良、视力障碍和听力损失; 以及脑力下降, 包括认知障碍和抑郁症状。**
- **模块 II: 与照护依赖相关的老年综合征, 包括尿失禁和跌倒风险。**
- **模块 III: 照护人员支持。**

专栏 1:

与 ICOPE 相关的 WHO 指南和资源

精神卫生差距行动规划 (mhGAP) - 非专科机构精神、神经和物质滥用障碍干预指导, 第二版 (2016): http://www.who.int/mental_health/mhgap/mhGAP_intervention_guide_02

非传染病基本干预包在低资源地区初级卫生保健中的应用 (2010): http://www.who.int/nmh/publications/essential_ncd_interventions_lr_settings.pdf

发展中国家助听器和服务指南 (2004): http://www.who.int/pbd/deafness/en/hearing_aid_guide_en.pdf

关于身体活动有益健康的全球建议 (2010): http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations

3.1 模块 I: 下降的身体机能和脑力

3.1.1 行动能力受损

行动能力是老年人身体机能的重要组成部分。肌肉质量和力量的丧失、灵活性的降低和平衡问题都会影响行动能力。在 65 岁以上的老年人中, 39% 存在行动能力受损, 是劳动人口相应比例的 3 倍多 (26)。行动能力受损可以监测; 如果早期开展适当的运动干预, 行动能力受损的过程可停止或者减缓 (27)。

建议 1

应建议体力 (根据走路速度、握力以及其他身体指标) 下降的老年人进行多种方式的锻炼, 包括不断加强的力量抗阻训练和其他运动 (平衡、灵活性和有氧锻炼)

证据质量: 中等

建议强度: 强

建议 1 的注意事项

- 结合增加蛋白质摄入量和营养干预措施, 可以提高运动干预的效果。
- 如果可以的话, 在提供老年人运动建议前, 咨询理疗师或专家。
- 参考相关疾病的状况及治疗, 如动脉和肺部疾病、虚弱和肌肉萎缩。
- 为认知障碍老年人量身定制简单的、弱化系统性的锻炼计划。对于能力严重受损的老年人, 建议先在椅子和床上进行运动训练。
- 有利于老年人开展身体活动的环境因素包括: 安全的步行空间; 能够方便地进入当地的运动设施、获取必要的商品和服务; 看到社区的同龄人锻炼身体; 经常与朋友和家人一起锻炼。
- 在与自我管理支持相结合时, 多种锻炼方式结合的干预效果将会增强。自我管理支持也能提高依从性。
- 多种锻炼方式结合的干预包括有氧、抗阻、

灵活性和平衡锻炼等不同模式, 强调重要肌肉群及其功能的增强。应该根据年龄和健康状况对老年人提供身体锻炼建议。WHO 已经针对老年人的不同身体状况提供了有利于保持健康的相关建议 (http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations) (27)。

支持建议 1 的证据

一项系统文献搜索识别了 130 篇综述, 其中 11 个是以下主要发现的基础。

- 详细信息保存在“行动受限”证据概要中, 网址为 <http://www.who.int/ageing/health-systems/icope>。

来自高收入国家的 7 篇综述采用了多种锻炼方式结合的干预方式, 包括不断增强的肌肉强化或整体力量训练、平衡性训练、有氧训练和灵活性训练。这些综述中包含的汇总数据显示, 多种锻炼方式结合的干预措施显著改善了一系列的关键结果指标, 包括下肢肌肉力量 (10 项试验, 1259 名参与者), 平衡 (16 项试验, 1313 名参与者), 步速 (15 项试验, 1543 名参与者), 座椅站立测试分数 (9 项试验, 827 名参与者), 整体身体功能 (9 项试验, 976 名参与者) 和日常生活活动能力 (7 项试验, 551 个案例)。由于多种锻炼方式结合干预对所有关键结果指标都显示了积极作用, 总体证据质量被评为中等。GDG 认为, 部分关键结果足以支持一项干预建议。

在 4 篇综述中报道的 11 项试验, 分析了不断加强的力量抗阻训练对行动能力受损老年人的影响。有证据表明, 不断加强的力量抗阻训练可以提

高下肢的肌肉力量(8项试验,655名参与者)和座椅站立测试分数(2项试验,38名参与者)。肌肉力量结果的整体方法学质量评分为中等,而座椅站立测试分数为低等。不断加强的力量抗阻训练对其他关键结果没有影响(平衡、步速、计时直立行走测试得分、整体的身体功能和日常生活活动能力)。此外,关于太极拳训练的三项试验对改善平衡具有显著的积极作用(348案例),但对步速、座椅站立测试分数、日常生活活动能力或者跌倒次数均没有显著影响。同时,太极拳训练干预在平衡结果上的总体方法学质量评分为低等。

提出建议 1 的根据

中等质量的证据支持采取多种锻炼方式结合的训练,来改善行动能力受损的老年人改善功能。GDG 发现同时采取多种锻炼方式可以在老年人关键功能结果改善上取得更大的效果。现有证据中的干预效果和质量尚不支持采取独立的不断加强的力量抗阻训练和太极拳训练。

证据综述显示小部分干预实验报告了不良事件。最常见的是肌肉酸痛和关节疼痛。极少有试验报告严重的不良事件,如骨折、住院或死亡。严重不良事件和锻炼之间不存在明确的相关关系:干预组和对照组都报告了类似事件。

GDG 注意到,扩大指导老年人运动训练的规模将会带来额外的成本。GDG 认为,可以通过开展极小规模的家庭成员培训和提供自助指南来减少这些成本。

GDG 成员一致认为,采取多种锻炼方式结合的训练对于维持老年人的肢体能力十分重要,而且老

年人、家庭成员和其他利益相关者都可以接受这种干预。鉴于中等质量的证据、广泛的可接受程度以及改变医疗卫生工作的潜在机会,GDG 认为建议 1 的推荐程度为“强”。

3.1.2 营养不良

随着年龄的增长,生理上的变化也会对营养状况产生负面影响,进而影响内在能力。感觉障碍(例如,味觉和嗅觉减退)、口腔健康状况不佳、隔离、孤独和抑郁——无论是单独还是合并发生——都增加了老年人营养不良的风险。在老化过程中,身体构成会发生变化。在 60 岁以后,由于肌肉量减少、脂肪量增加,体重会逐渐降低。(短时间内)稳定的总体重掩盖了年龄相关的身体构成变化。如果缺少足够的蛋白质摄入,老年人患有肌肉萎缩症、骨质疏松症和免疫反应受损的风险将会增加。

建议 2

应建议营养不足的老年人服用营养补充剂并向其提供饮食指导

证据质量: 中等

建议强度: 强

建议 2 的注意事项

- 应针对老年人采取专门的营养评估。评估内容包括营养史、食物摄入记录或 24 小时的饮食回顾和身体检查,特别关注营养不足或营养过剩的迹象;如果条件允许,进行专门的实验室测试。目前已有一些老年人营养状况评估工具可供使用(28,29)。
- 营养状况评估中必须包括肌肉质量和力量的评估。
- 应向所有老年人,包括那些可能或已经受到营养不足影响的老年人,提供健康饮食咨询。健康饮食需要提供足够的能量、蛋白质和微量营

养素。

- 重要的是,要考虑为老年人制作特别配方的补充食物(以即食或研磨的形式)。这些食物需要调配能量、蛋白质、脂肪或微量营养素的构成,以帮助满足老年人的营养需求。
- 进餐时间干预(包括家庭式饮食和社交用餐)是处理老年人营养不足问题的重要方法,尤其需要关注独居或社会孤立的老年人。
- 随着年龄的增长,蛋白质吸收会降低。蛋白质摄入量低与肌肉质量下降有关。标准蛋白质摄入量可能无法满足老年人的营养需求。
- 当有迹象表明老年人可能存在严重的身体疾病时(极为瘦弱、体重快速下降、吞咽无法完成或困难、呕吐、慢性腹泻、腹痛或肿胀),应将他们转由医生或专家诊治。

专栏 2:

口服营养补充剂

口服营养补充剂是指,由经过培训的医疗卫生专业人员评估后,为满足个体营养需要提供的额外的高质量蛋白质、卡路里和充分的维生素和矿物质。通过评估,医疗卫生专业人员可以确定这些营养素的最佳来源和形式,包括补充剂、营养丰富的食物、或者专门的商业/非商业营养配方。

支持建议 2 的证据

我们搜索发现 3 篇系统综述,可以为制定营养建议提供信息(30–32)。在 2015 年,我们又开展了一项独立搜索,更新了 2009 年的系统综述(31),并增加了 29 项试验信息。

- 详细信息保存在“营养不良”证据概要中,网址为 <http://www.who.int/ageing/health-systems/icope>。

文献搜索关注具有营养不足风险或者已受到营养不足影响的老年人。除了 2 项实验外,所有试验都是在高收入国家进行的。大多数试验在医院或长期照护机构(护理院或养老院)里开展。各试验对营养不足的定义有所不同。大多数试验采用了人体测量指标——通常是体重指数(BMI)——来测量营养状态,并将其与 WHO 低体重阈值($BMI < 18.50 \text{ kg/m}^2$)进行比较。被评估的干预措施旨在通过常规口服途径来提高蛋白质和能量的摄入量。蛋白质与碳水化合物和脂肪等非蛋白质一起提供,同时可能添加矿物质和维生素。干预类型包括多种形式:商业饮剂;奶基补充剂/物;强化食品;将液态奶(低脂或无脂)添加到日常食用的乳制品中;用牛奶或水配制的商业营养饮料;医院饮食中添加高蛋白和高热量食物;除膳食外,增加商业补充剂或商业代餐配方饮料;以及其他特殊配方的营养产品。大多数营养补充试验旨在每餐提供 300–400 千卡热量、12–20 克蛋白质和额外的维生素和矿物质。

证据表明,与服用安慰剂或接受一般照护的对照组相比,口服营养补充剂的干预组死亡率显著降低。在分组分析中,试验汇总数据显示,口服营养补充剂在社区环境中对死亡率没有影响,但是在医院和长期照护机构环境中对死亡率有显著影响。

70 次试验中报告了体重增加这一重要结果。这些数据表明,干预措施有利于营养不足老年人增加体重。在分组分析中,该积极作用在社区环境、医院或长期照护环境中均显著存在。

提出建议 2 的根据

中等质量的证据显示,口服营养补充剂结合饮食建议,可以帮助预防死亡、促进营养不足老年人增

加体重。GDG 审查了这项建议可能带来的不良后果。15 项试验报告在干预组和对照组中都出现了不良后果，但仅有 4 项试验（2 项医院研究、1 项护理院研究和 1 项社区研究）系统评估并比较了不良后果在干预组和对照组中的分布。常见的试验副作用包括胃肠道症状、恶心和腹泻。在医院环境中的研究报告了更多的不良反应，这可能与住院老年人中基线营养不足的严重程度、营养补充的强度、急性合并症，或者可能与对不良后果的监测更密切等因素相关。其他试验均报告了干预组和对照组的不良反应，并且绝大多数研究没有发现不良后果在干预组和对照组中存在分布差异。因此，GDG 认为营养干预的潜在风险很小。

GDG 详细讨论了营养干预的依从性。GDG 认为，口服营养补充剂可能被很多老年人接受，会帮助那些有营养不足风险或已受到影响的老年人满足营养需求。综上所述，GDG 一致认为，这些建议将会得到老年人的认可，并被关键利益相关者接受。

执行这项建议可能需要较大的资源投入，特别是在培训工作人员方面。然而，在许多中低收入国家，社区卫生工作者为营养不足儿童和孕妇提供营养干预。根据这一经验，GDG 认为可以培训现有人力资源以执行这些建议。

GDG 认为，如果为了增加个人的蛋白质、能量或维生素和矿物质的摄入量，需要提供补充营养或特殊食品，那这也应该与饮食建议相结合。提供饮食建议将帮助老年人了解口服营养补充剂的必要性，并确保他们的尊严和人权得到尊重。

根据这些证据，GDG 强烈建议对营养不足老年人开展口服营养补充剂干预。

GDG 还审阅了增加膳食摄入和进餐时间的干预试验证据。虽然关于试验成效的证据足以支撑一项建议，但是，由于这两种干预的内容比较宽泛，GDG 认为不适合在本指南中提出相关建议。

3.1.3 视力障碍

老龄化常常伴随着视力损失，这限制了行动能力和日常活动。超过一半的视力受损老年人可以通过无创方法（主要是矫正眼镜）改善视力。白内障在 60+ 岁、70+ 岁人口中的现患率分别为约 79%、90%，是导致老年人视力丧失的最重要原因（1）。这些患者可以通过白内障手术完全恢复视力。然而，许多生活在低收入国家的老年人甚至从未接受过视力检查，几乎没有机会获得眼部保健服务。社区及时发现病例、及时提供眼部保健服务或者协助转诊老人以接受白内障手术可以提高老年人的身体能力和功能。

建议 3

老年人应该在初级保健设施中接受视力障碍常规筛查,并及时获得综合眼部保健。

证据质量: 低

建议强度: 强

建议 3 的注意事项

- 在基层保健层面，可以使用 Snellen 图进行视力筛查、检查视觉敏感度。
- 通过定期的社区外展活动来提高公众意识，并产生服务需求，这一点很重要。
- 在基层和社区卫生服务中推广病例筛查，可以培训社区医务人员等医疗卫生工作人员开展视觉灵敏度筛查。
- 建立综合眼部保健服务，以便在基层保健层面提供适当的屈光矫正工具。
- 在低收入环境中，提供全新、高质量、可获得、负

担得起的眼镜。

- 老年人视力障碍最常见的原因包括老花眼、白内障、青光眼、糖尿病视网膜病变和年龄相关的黄斑变性。因此，应对有视力障碍的老年人诊断是否患有疾病。
- 具有 5 年及以上糖尿病史的老年人必须转诊到眼科医生处进行评估。此外，建议以下老年人也接受眼科医生的评估：有患青光眼的风险（包括非洲裔和有青光眼家族病史的人）、有患糖尿病风险的人或有严重近视的人。WHO 出版物《预防糖尿病致盲》（33）见网址 http://www.who.int/diabetes/publications/prevention_diabetes2006。
- 向眼部保健员和职业治疗师咨询，他们具有环境改造（在低视力人群生活的环境中运用颜色和对比）的经验，能够教授视力障碍老年人日常生活技能，例如洗衣服。

专栏 3：

低视力的定义

低视力定义如下（34）：

- WHO：一只眼睛的视觉敏感度低于 6/18；双眼中较好的一只眼睛的最佳视觉敏感度不少于 3/60
- 低视力服务或保健语境中：即使在治疗和 / 或标准屈光矫正后仍然存在视力功能障碍，光感的视觉敏感度低于 6/18 或者视野半径小于 10 度，但是仍然能够或有潜力能够应用视力计划和 / 或开展那些以视力为关键条件的活动。

支持建议 3 的证据

证据来自 3 篇最新的系统综述，它们分别回顾了 5 项筛查和转诊的试验、2 项筛查和及时眼部保健服务的试验和 3 项快速白内障手术的试验。

- 详细信息保存在“视力障碍”证据概要中，网址为 <http://www.who.int/ageing/health-systems/icope>。

WHO 更新搜索中获得了一篇发表于 2006 年、包含了 5 项筛查和转诊的试验的文献综述（35），但是这些试验也已被包含在之前获得的文献综述中。因此，最初搜索到的 3 篇系统综述构成了本指南的证据基础。由此获得的 5 项试验的 3494 名参与者的汇总数据显示，没有证据表明单独的视觉筛查可以改善老年人的视觉功能。研究者们认为，缺少干预效果的原因是：样本的随访丢失率较高、干预受到污染（contamination of the intervention）、干预组和对照组存在相似的视力障碍检测和治疗频率、使用单一筛选问题来识别需要进一步检测的对象，以及参与者较少采取筛查后推荐的干预措施。

一篇综述回顾了 2 项视力筛查结合及时屈光矫正眼部保健服务的试验结果，发现这些干预有利于改善视力障碍。其中，第一项试验为干预组老年人提供了处方和可以用于获得免费眼镜的代金券（36），第二项试验为干预组老年人直接提供了屈光矫正眼镜（37）。第一项试验的参与者是 65 岁及以上、居住在社区的老年人，第二项试验的参与者是 55 岁及以上、居住在护理院的老年人。在两项试验中，干预组的视觉功能都得到了改善。

还有一篇综述回顾了 3 项为老年人提供快速白内障手术的试验。结果显示，接受快速白内障手

术的老年人(干预组)比那些接受常规手术或者等待手术的老年人(对照组)在视觉功能上具有显著改善(38–40)。

提出建议 3 的根据

GDG 认识到,老年人比年轻人更容易患有视力障碍,而且给未经治疗的患者带来巨大的个人和社会负担。GDG 发现视力筛查和转诊可以改善自报视力的证据有限(35)。GDG 一致认为,单独将视力筛查作为干预措施对改善视力没有显著效果,应将其与及时提供眼部保健服务相结合,以改善视力障碍老年人的视力。此外,基于 3 项白内障手术试验对改善视觉功能的巨大效果, GDG 支持提出白内障手术的相关建议。所有回顾的试验均未报告任何与视力筛查和及时提供眼部保健服务相关的不良后果; GDG 认识到这些干预的可接受性和可行性都很高。GDG 的眼部保健专家提到,在许多中低收入国家和其他国家都已经实施了盲症管理的国家规划; 专业人员在接受关于如何早期识别可避免盲症的培训后开展视力筛查。然而,这种筛查主要关注儿童,许多老年人难以获得视力筛查和及时治疗。GDG 认为,视力筛查结合及时眼部保健服务可以增加该领域的公平性。

考虑到价值和偏好的微小变化、干预的可行性和可接受性,以及收益远远大于伤害的可能性(特别是在高负担国家中), 尽管证据质量低, GDG 认为建议 3 的推荐程度为“强”。

3.1.4 听力损失

未经治疗的听力损失会影响沟通,并可能导致社会隔离和自主性丧失,并伴有焦虑、抑郁和认知障碍。尽管老年人听力损失具有重要的个人和社会影

响,这一问题仍然面临着诊断和治疗不足。这种常见的内在能力限制常常可以通过简单的干预措施和调试来有效管理,包括佩戴助听器,环境改造和行为适应。行为适应包括减少背景噪音和使用简单的沟通技巧,例如说话清晰。

建议 4

应及时识别和处理听力损失问题, 提供听力筛查和相应的助听设备。
证据质量: 低
建议强度: 强

建议 4 的注意事项

- 应通过社区病例筛查和外展活动, 提高老年人听力损失和听觉康复益处的社区意识。
- 应鼓励医疗卫生专业人员通过定期询问老年人的听力情况来筛查听力损失。同时, 也建议进行听力检查、耳镜检查 and 耳语测试。
- 助听器是听力损失老年人的优选治疗方法, 它可以减少听力损失, 改善日常功能。
- 应审查药物的潜在的耳毒性。
- 慢性中耳炎或突然失聪的患者, 或者没有通过听力筛查的老年人, 都被转诊到耳鼻喉科医生。
- 详细信息保存在“听力损失”证据概要中, 网址为 http://www.who.int/pbd/deafness/en/hearing_aid_guide_en.pdf。

支持建议 4 的证据

建议 4 的证据来自于两项随机对照试验。它们都证明了在老年人中开展筛查和立即提供助听器的好处。在这两项试验中, 较早的一项发现即时提供助听器显著改善了与听觉相关的生活质量分数(HHIE)和 Denver 交流功能定量分数(QDS)(42)。在第二项试验中, 相较于无治疗和辅助听力设备组,

助听器组在听力相关结果中有更明显的改善(43)。在此试验中,无治疗组(2.2分)和辅助听力设备组(4.4分)的HHIE得分改善程度低于常规助听器组(17.4分)和可编程助听器组(31.1分)。

- 更多细节的证据可访问 http://www.who.int/pbd/deafness/en/hearing_aid_guide_en.pdf。

提出建议 4 的根据

GDG 认为,仅有低质量的证据显示,听力筛查和提供助听器可以改善老年人听力相关的关键结果。但是,除了证据之外,由于听力损失的诊断和治疗不足非常普遍、具有巨大的社会意义, GDG 还考虑了潜在干预的机会成本和效用等问题。在世界范围内,三分之一的老年人具有某种程度的听力损失。

因此, GDG 成员一致认为,听力损失干预的好处超过了对应的劣势和成本。听力筛查和使用助听器似乎并没有对个人造成伤害,现在能够以可负担得起的价格配备高质量的助听器,而且大多数老年人不反对听力评估。建议 4 具有可接受性和可行性,助听器可负担性的不断增加;在高负担国家,实施建议 4 将会促进老年人更加充分地参与到社区生活,并进而为他们带来显著收益。因此,尽管仅有低质量的证据支持建议 4, 我们仍然认为建议 4 的推荐强度为“强”。

3.1.5 认知障碍

认知障碍是老年人功能残疾和照护需求的较强的预测因素。轻度认知障碍会增加患痴呆症的风险。现有证据表明,轻度认知障碍发生时间每推迟 5 年,痴呆症现患率会降低 50% (44)。认知刺激疗法包含参与一系列旨在提高认知和社会功能的活动等;

它是预防和扭转认知能力下降的关键策略,因此可以预防老年期功能残疾和照护依赖。

建议 5

不管是否已有痴呆症的正式诊断,可以对有认知障碍的老年人采取认知刺激措施。

证据质量: 低

建议强度: 有条件的

建议 5 的注意事项

- 任何本地验证有效的工具都可以用于认知功能评估。
- 在缺乏标准评估的情况下,应询问个体或了解该个体的其他人,关于记忆力、定向和语言方面的问题,以及在执行关键角色和活动时遇到的困难。应评估个体在记忆力、定向和语言方面的能力。
- 可以使用短版的认知刺激干预。在高收入国家,这通常由心理治疗师实施。但是,干预的某些特征(如持续时间或频率)可以经过调整后适用于每种情况,并且可以由经过适当训练的专业人员来实施。
- 重要的是,要鼓励家庭成员和照护人员为老年人提供定期的定向信息(日期、时间、天气、人名等),以帮助他们能够定向时间和地点。他们可以利用报纸、广播和电视节目、家庭相册和家庭用品等手段来促进交流,让老年人了解时事、刺激记忆、分享和重视他们的经历。
- 认知功能障碍可能伴随着记忆缺陷、影响人们处理日常事务(如理财和购物)的能力以及社会功能。如果出现这些状况,病例应转诊至医疗评估。
- 更多关于痴呆症的指南信息可见 WHO 精神卫生差距行动规划(mhGAP)干预指南,网址为 http://www.who.int/mental_health/mhgap/

专栏 4:

如何识别认知障碍

- 任何本地验证有效的工具都可以用于认知功能评估。
- 在缺乏标准评估的情况下: (a) 评估记忆力, 让老年人立刻重复 3 个常见单词, 3–5 分钟后再次重复。(b) 评估时间定向, 询问当前的时间 (time of day)、星期 (day of week)、季节和年份; 评估地点定向, 询问所在的测试地点或者离他们家最近的市场 / 商店。(c) 测试语言能力, 让老年人说出某个身体部位的名称、解释某件物体的功能 (例如, 锤子的用途是什么?)
- 向家庭成员或其他熟悉老年人的个体核实认知缺陷情况。

更多细节见 WHO mhGAP 干预指南, 网址为 http://www.who.int/mental_health/mhgap/mhGAP_intervention_guide_02。

支持建议 5 的证据

一篇文献综述提供了认知刺激措施对认知障碍老年人的有效性 (44)。在该研究中, 干预通常是在日托或长期照护机构中进行的, 参与者患有痴呆症、轻度认知障碍或两者兼而有之。汇总数据来自于 17 项试验, 其中, 12 项 (810 名参与者) 使用简易精神状态检查表 (Mini Mental State Examination, MMSE) 评估认知障碍, 另外 5 项使用阿尔茨海默病评估量表 - 认知量表 (Alzheimer's Disease Assessment Scale - Cognitive subscale, ADAS-Cog) 评估认知功能。所有试验均表明, 干预后认知功能明显改善。证据的整体质量低。需要针对认知障碍老年人开展新的随机对照试验, 来检验不同类型的认知干预措施对认知功能的影响。

- 详细信息保存在“认知障碍”证据概要中, 网址为 <http://www.who.int/ageing/health-systems/icope>。

提出建议 5 的根据

仅有低质量的证据支持认知刺激干预 (任何形式) 可以改善轻度认知障碍和痴呆症老年患者的认知功能。GDG 建议医疗卫生专业人员向有资格的人提供这些干预措施。GDG 发现, 低质量的证据表明, 干预改善了重要的健康结果, 并且利大于弊。干预是无创的, 也没有试验报告任何与认知刺激相关的伤害。价值和偏好的变化较小, 而且干预是可行的和可接受的。提供认知刺激干预的最初资源需求较大, 但 GDG 认为, 根据具体环境调适干预和培训非专科人员可能会降低未来的支出。支持建议 5 的证据质量低: 大多数试验都涉及痴呆症老年患者, 认知刺激干预对那些轻度认知障碍患者的影响如何仍不清楚。因此, 建议 5 的推荐强度是“有条件的”实施。

3.1.6 抑郁症状

抑郁症状 (Depressive symptoms) 是指老年人同时具有 2 种及以上的抑郁症的症状, 症状在至少两周内的大部分时间或所有时间都存在, 但是又不满足重度抑郁症 (Major depressive disorder) 的诊断标准。这是一种重要的健康问题, 影响了初级卫生保健机构中 6% 到 10% 的老年人以及医院和长期照护机构中 30% 的老年人, 并且与内在能力下降有关 (46)。

建议 6

可由熟悉老年人精神卫生保健服务的专业人员根据精神卫生差距行动规划 (mhGAP) 干预指南对有抑郁症状的老年人采取短期和系统化的心理干预措施。

证据质量: 非常低

建议强度: 有条件的

建议 6 的注意事项

- 老年人可能有与抑郁症状一致的心理问题，但并不意味着他们患有中度至重度抑郁症。重要的是，在评估老年人时，不仅要评估是否有抑郁症状，还要评估是否有社会隔离以及由抑郁症状造成的日常功能困难。
- 认知障碍和痴呆症可能与抑郁症状相关，因此必须也将其纳入评估。痴呆症患者经常会有抱怨情绪或者行为问题，例如，冷漠、情绪失控、难以开展日常工作或家庭 / 社会活动。
- WHO mhGAP 干预指南涵盖了抑郁症状的管理和评估 (45) (见模块“其他重要的情感或医学上无法解释的躯体的抱怨”，专栏 5)。
- 应根据 mhGAP 指南，对符合抑郁症诊断标准的老年人进行建议和治疗。
- 身体锻炼应被作为系统化的心理干预治疗的辅助手段，以改善老年人的内在能力 (参见 3.1.1 节关于行动能力受损的指南)。

支持建议 6 的证据

两项系统综述提供了心理干预应对老年人抑郁症状的益处的相关证据 (47,48)。所有回顾的试验都是在高收入国家进行的，并由受过训练的精神卫生保健服务的专业人员来实施。

来自 6 项试验 (826 名老年人) 的汇总数据表明，使用认知行为疗法、问题解决疗法和生活回顾疗法 (Life-review therapy) 大大减轻了老年人的抑郁症状。整体证据质量很低。另一篇综述分析了行为激活疗法在减少成年人抑郁症状方面的效果。然而，其中只有 3 项试验招募了老年人。来自这些试验 (102 名老年人) 的证据表明，行为激活疗法能明显

专栏 5:

抑郁症治疗信息概览

短期和系统化的心理干预措施:

- 如果非专科医疗卫生机构中具有足够的人力资源 (如，社区卫生工作者)，应考虑将人际疗法 (Interpersonal therapy)、认知行为疗法 (Cognitive behavioural therapy, CBT，包括行为激活) 以及问题解决疗法 (Problem-solving treatment)，作为抑郁发作 / 症的心理干预途径。对于重度和中重度抑郁症患者，应将问题解决干预作为辅助疗法。
- 对于承受悲痛或者具有某种程度的功能障碍的抑郁症状患者 (但是没有抑郁症发作)，应考虑运用问题解决途径。
- 有些成年人反复寻求帮助，存在医学上无法解释的躯体抱怨、承受巨大痛苦，又不满足抑郁发作 / 症的诊断标准。应考虑对他们实施基于 CBT 原则的心理治疗。

更多建议可见 WHO mhGAP 干预指南，网址为 http://www.who.int/mental_health/mhgap/mhGAP_intervention_guide_02。

减轻干预组的抑郁症状。证据的整体质量同样很低。

- 详细信息保存在“抑郁症状”证据概要中，网址为 <http://www.who.int/ageing/health-systems/icope>。

提出建议 6 的根据

仅有非常低质量的证据支持心理干预 (认知行为疗法、问题解决疗法、人际咨询、行为激活疗法和生命回顾疗法) 可以减轻老年人的抑郁症状。无试验报告与这些干预措施相关的不良后果。在没有任何特殊危害的情况下，GDG 认为这些干预措施可能只有有限的危害性。相对于大多数循证心理

治疗,行为激活疗法实施更为简单、更容易学习。然而,在回顾的试验中,该疗法主要由专科人员、以多期干预的方式实施,因此,研究结论无法推广到非专科人员,并可能需要较大的资源投入。尽管如此,可以将行为激活疗法调整为短期干预,在初级卫生保健中作为整合照护方法的辅助治疗或初期治疗加以实施。虽然缺乏在老年人中的相关证据,WHO 在管理成年人的抑郁症状方面具有全面的工具和指南。考虑到(1)抑郁症与老年人身体功能严重下降相关以及(2)提供简短的心理干预符合现有 WHO mhGAP 关于抑郁症的建议(45),GDG 认为建议 6 利大于弊。由于相关证据质量非常低、而且缺乏社区推广性,GDG 认为治疗老年人抑郁症状的建议 6 的推荐强度是“有条件的”实施。

3.2 模块 II: 老年综合征

3.2.1 尿失禁

尿失禁是指非意愿地排出尿液,影响着全世界三分之一的老年人(49-51)。控制力不仅取决于下泌尿道功能,还取决于完好的流动性、认知和动机。尿失禁具有重要的医学影响,与褥疮、脓毒症、肾衰竭、尿路感染和死亡率增加有关。其心理社会影响包括丧失尊严,社会活动和性行为受限以及抑郁症。尿失禁也是老年期照护依赖的关键决定因素之一。

建议 7 - 8

7. 为管理尿失禁问题,可对有认知障碍的老年人进行排尿提示。

证据质量: 非常低

建议强度: 有条件的

8. 应建议存在尿失禁(急迫性、压力性或混合性尿失禁)问题的老年妇女进行盆底肌肉训练,可以单独、也可连同膀胱控制手段和自我监测进行此项训练。

证据质量: 中等

建议强度: 强

建议 7-8 的注意事项

- 老年人尿失禁是多因素的,需要评估和治疗,并且治疗时不仅关注下泌尿道。虽然尿失禁评估可由非专科医务人员进行,但全面评估应是医学专业人员或临床医师的责任。老年人尿失禁是由多种因素造成的,因此需要进行全面的评估。检查应包括心血管、腹部和神经系统,以及行动能力和认知的评估。
- 尿失禁评估包括液体摄入、药物、肢体和认知能力(包括行动能力)评估,以及之前的泌尿外科手术。
- 诊断急迫性尿失禁的一个最好的问题是:“你是否有一种强烈的、突然的冲动,让你在上厕所前就漏尿了?”
- 诊断压力性尿失禁的一个好问题是:“你的尿失禁是由咳嗽、打喷嚏、举重、走路或跑步引起的吗?”
- 需要评估患者导致尿失禁的可逆原因,例如,谵妄、感染、萎缩性阴道炎、药物原因(例如,药物引起的尿潴留)、心理障碍(抑郁)、尿量过多(如高血糖症)、大便阻塞。
- 作为一线治疗方案,向尿失禁老年患者提供至少 6 周的膀胱训练建议。膀胱训练包括建议老年人遵守严格的上厕所(排尿)时间表。可以从每 2 个小时上一次厕所开始,但之后每次上厕所的时间间隔应该逐渐增加,以改善膀胱的控制能力。
- 盆底肌肉训练(PFMT)加强肌肉控制尿道闭合的能力。它通常用于治疗压力性尿失禁,也可以帮助治疗急迫性尿失禁。与其他肌肉增强类的治疗方案类似,PFMT 是基于高强度收缩的控制性重复,收缩的持续时间要尽量长。开始训练时,每组包含 10 次肌肉收缩、每 3 组为 1

次训练(每组之间应有充分的肌肉放松)、每周共进行 2–3 次训练。

- PFMT 成功的关键在于正确识别目标肌肉,并有适当的动机继续该训练计划。

支持建议 7–8 的证据

我们共搜索到 5 篇与尿失禁干预相关的系统综述,其中 2 篇提供了排尿提示和 PFMT 干预的主要结局发现的证据基础(52,53)。

7: 排尿提示

回顾的 4 项干预试验均在美国进行,多数参与者患有中重度的认知障碍。除 1 项试验之外,所有试验都招募了在护理院中居住、患有尿失禁的老年人。干预时间从 20 天到 32 周不等。证据显示,排尿提示干预明显减少了 24 小时内的尿失禁次数。

4 项试验都报告了参与者主动排尿的结果数据,但只有 1 项试验数据足够充分。所有试验都表明,经过排尿提示干预后,参与者独立提出上厕所要求的次数有所增加。证据的整体质量低。

- 关于排尿提示和 PFMT 的详细支持性证据保存在“尿失禁”证据概要中,网址为 <http://www.who.int/ageing/health-systems/icope>。

8: 盆底肌肉训练(PFMT)

PFMT 证据主要来自于 5 项随机对照试验。它们研究了相对于安慰剂和对照组,PFMT 对治疗尿失禁的收益。其中,2 项试验在巴西,2 项在日本,还有 1 项在美国。研究对象的平均年龄范围为 60.2–76.6 岁。所有试验都招募了居住在社区的女

性老年人。3 项试验报告,参与者感受到尿失禁得到了治愈。数据显示,PFMT 能显著提高尿失禁患者的自我感知治愈率,并能显著降低尿失禁症状。PFMT 证据的整体质量低。

还有试验探讨了 PFMT 结合膀胱控制手段(可能包括生物反馈)对尿失禁的作用。所有试验均招募了社区老年人作为研究对象,大多数人患有混合性尿失禁。联合干预在家中和临床环境中进行。研究参与者的平均年龄范围为 65.4–74.7 岁。除了 1 项试验外,所有试验都只招募了女性老年人。5 项试验(709 名参与者)的汇总数据表明,干预显著减少了 6–24 周随访时间内的尿失禁次数。证据的总体质量中等。

提出建议 7 和 8 的根据

仅有低质量的证据支持使用排尿提示来减少认知障碍老年人的尿失禁。尿失禁在认知障碍患者中很常见,增加了对正式和非正式照护的需求。目前,没有试验结果显示排尿提示干预会带来不良后果。以上试验都在高收入国家的长期照护机构中进行,因此,GDG 认为这些干预措施在依赖家庭照护人员帮助的社区环境中可能难以实施。基于低质量的证据和社区环境中的潜在的实施挑战,GDG 认为针对老年人尿失禁的建议 7 的推荐强度是“有条件的”实施。

仅有低质量的证据支持单独使用 PFMT 来减少女性老年人的尿失禁。当连同膀胱控制手段和自我监测进行此项训练时,证据质量变为中等。尿失禁对老年人的生活质量和功能能力有深刻的影响,增加了照护需求。没有试验报告该干预有不良影响。GDG 认为,由于非创性,PFMT 的潜在危害可能为

低。GDG 指出，建议 8 可能受到尿失禁女性老年人的重视，而且它也很容易被医疗卫生工作者接受。根据联合干预方法的中等质量证据和最低伤害，GDG 认为建议 8 的推荐强度为“强”。

3.2.2 跌倒风险

老年人身体机能下降经常体现为跌倒及相关伤害。约 1/3 的 65 岁以上社区老年人每年会跌倒一次，有些人经历反复跌倒 (54, 55)。跌倒是老年人住院和受伤死亡的主要原因。在 60 岁以后，致死跌倒发生率随着 5 岁年龄组大幅或急剧增长 (56)。跌倒是由外在 (环境) 和内在 (身体器官异常影响了姿势控制) 因素共同造成的。外在因素包括环境风险，例如，地毯松散、物品杂乱、光线不足和不合适的鞋子 (如不合脚和松软的拖鞋)。内在因素包括感官、骨骼肌肉和中枢神经系统等器官异常影响了姿势控制。运动、理疗、住所隐患评估和适老化改造以及 (必要时) 戒断精神药物，能够降低老年人跌倒风险。

建议 9 – 12

9. 对有跌倒风险的老年人，可以建议进行药物评估和停用 (不必要或有害的药物)

证据质量：低

建议强度：有条件的

10. 应建议有跌倒风险的老年人进行多种方式的锻炼 (平衡、力量、灵活性和功能训练)

证据质量：中等

建议强度：强

11. 对有跌倒风险的老年人，应在专家评估后，建议对其住所进行适老化改造，消除可能导致其跌倒的环境隐患。

证据质量：中等

建议强度：强

12. 可以建议采取多因素干预措施，在评估后采取有针对性的干预行动，降低老年人跌倒的风险和发生率。

证据质量：低

建议强度：有条件的

建议 9–12 的注意事项

- 应对因跌倒而就诊、在过去一年反复跌倒或者步态和 / 或平衡异常的老年人提供综合风险评估。
- 综合评估可能包括以下项目：跌倒史；步态、平衡、行动能力和肌肉无力；骨质疏松症风险；害怕跌倒、视力障碍、认知障碍、神经学检查；尿失禁；居家环境风险；心血管检查；和药物评估。
- 多种方式的锻炼，包括渐进式抗阻训练和其他运动 (平衡、灵活性和有氧锻炼)，必须包含在针对具有跌倒风险的老年人的所有照护计划中 (参见行动受限的建议 1)。
- 任何预防跌倒方案都应包含视力障碍老年人识别以及相应干预。例如，为防止患白内障的老年人跌倒，应建议立即进行手术。
- 由经过培训的卫生保健专业人员开展药物评估，特别是减少精神药物，有利于减少跌倒。应鼓励老年人减少服用安眠药，包括含有苯海拉明或其他镇静抗组胺药物的非处方药物。苯二氮卓类药物和抗抑郁药也与跌倒有关。

支持建议 9–12 的证据

一篇文献综述系统回顾了旨在减少社区老年人跌倒发生率的干预措施 (55)。该综述包括 159 个随机对照试验，共有 79193 名参与者。多数试验比较了跌倒预防干预和无干预，或者跌倒预防干预和对降低跌倒预期无影响的干预之间的差异。

9: 药物评估和停用

药物干预有效性的证据有限 (例如，停用精神药物或者家庭医生教育计划)。只有一项研究表明，停用精神药物可以降低跌倒发生率。另一项研究表明，对全科医生进行药物评估和调整的培训教育有

利于减少跌倒的数量。整体证据质量低。

10: 多种方式的锻炼

有 59 项试验 (13264 名参与者) 检验了锻炼对老年人跌倒的影响。将下列两种及以上运动成分组合在一起的试验被归类为多种方式的锻炼类型, 以小组或个体的方式开展: 步速、平衡和功能训练; 力量和抗阻训练; 灵活性; 太极拳; 一般体育活动和耐力。

有 16 项试验 (3622 名参与者) 发现, 多种方式的锻炼结合可以预防老年人跌倒。整体证据质量低。

有 5 项试验 (1563 名参与者) 检验了太极拳作为群体干预的效果。太极拳降低了跌倒的发生率和风险。对于跌倒风险不高的子群体而言, 太极拳对于降低跌倒发生率的影响更大。因此, 太极拳似乎对那些跌倒风险低的老年人更有效。整体证据质量低。

有 8 项试验提供了居家个体锻炼干预。居家干预显著降低了跌倒的发生率和风险。有 1 项试验分析了平衡和力量训练在日常活动中的角色, 发现干预显著降低了跌倒的发生率。总体证据质量中等。

11: 住所适老化改造

有 6 项试验 (4208 名参与者) 分析了家庭安全干预措施对降低跌倒发生率和风险的有效性。试验参与者的平均年龄超过 75 岁, 随访期范围为 3–18 个月。总体而言, 住所安全评估和适老化改造干预措施可以有效降低跌倒发生率。子群体分析

显示, 相对于非职业治疗师 (包括护士和经过训练的研究人员), 职业治疗师所提供的家庭安全干预措施有效地降低了具有跌倒风险的老年人的跌倒发生率。整体证据质量中等。

12: 多因素干预措施

有 19 项试验研究了多因素干预 (评估和转诊或提供积极干预措施) 在防止老年人跌倒方面的有效性。多因素干预整合了评估与个性化干预, 通常由多学科团队实施, 能够有效降低跌倒发生率。所有试验都招募了社区老年人作为研究对象。只有一项试验来自中等收入国家 (泰国); 其他 18 项试验都来自高收入国家或地区, 主要是澳大利亚、加拿大、中国、丹麦、芬兰、荷兰、台湾、英国和美国。整体证据质量低。

提出建议 9–12 的根据

9: 药物评估和停用

仅有低质量证据显示, 精神药物评估和停用可以降低老年人跌倒的发生。因为没有任何试验报告潜在危害, GDG 还无法判断这些干预措施可能带来的不良影响。多重用药是跌倒的主要风险因素之一。药物评估应是任何旨在解决跌倒风险的整合照护计划的一部分。药物评估, 特别任何药物停用, 需要咨询专科医生 (药理学家、老年病学专家、精神卫生保健专业人员)。GDG 认识到, 在卫生资源低的环境中, 基层保健工作者只能得到专科医生的有限的支持, 导致建议 9 可能缺乏可行性。鉴于证据质量低、在专科医生稀缺的环境中推广的潜在挑战, GDG 认为建议 9 的推荐强度是“有条件的”实施。

10: 多种方式的锻炼

中等质量的证据支持使用多种方式的锻炼来防止跌倒。这与病理生理学一致,也符合以下关系:随着年龄增长,肌肉质量和力量的丧失与跌倒之间存在强相关。在本指南的建议 1 中,GDG 已经强烈推荐利用多种方式的锻炼来逆转身体机能下降,并且证据综述显示该干预的风险非常低。GDG 在指南会议上提出了一个强有力的建议,即使用多种模式运动来扭转不断下降的身体机能,并基于证据的审查,发现与干预相关的风险非常低。GDG 认为,由于多种方式的锻炼(主要是力量和平衡)由训练有素的专业人员实施,该建议的收益超过了任何相关的伤害。GDG 认为,预防跌倒的干预措施将受到老年人的高度重视、能够被卫生保健人员接受,并且在社区具有可行性。GDG 发现建议 10 的资源需求可能是巨大的。但是,如果能够提供充分的训练,专业人员的任务转移和家庭成员的参与将会降低整体成本。鉴于证据质量中等、巨大的潜在效益、高可接受性和高可行性,GDG 对建议 10 的推荐强度为强,这与利用身体锻炼改善行动能力的建议 1 是一致的。

11: 住所适老化改造

中等质量的证据支持,为老年人提供住所隐患评估和环境适老化改造可以有效降低老年人跌倒。与教育干预措施结合起来,能够增强信心、提高风险意识和住所安全,实施效果最好。关于应该由谁来实施住所隐患评估,学界发生了长时间的争论。GDG 认为,事实上,这可能由任何受过训练的专业人员实施,而不总是医疗卫生保健专业人员。大多数试验涉及由经过培训的卫生保健专业人员开展的

评估,包括医生、职业治疗师、护士、理疗师、社会工作者和经过培训的评估员。GDG 认识到,在低资源环境下专科人力资源有限(例如职业治疗师),通过专科人员提供充分评估将会带来高昂的成本。经过充分的培训,非专科卫生保健专业人员也可以为具有跌倒风险的老年人提供住所隐患评估。鉴于证据质量中等和任务转变潜力,GDG 对建议 11 的推荐强度为“强”。

12: 多因素干预措施

低质量证据支持针对跌倒风险的多种因素干预措施可以减少社区老年人的跌倒发生率。难以从现有证据中提出针对具体干预构成的明确建议。因此,一个明智的策略可能是对老年人开展针对已知危险因素的多因素干预措施。GDG 认识到,多因素干预措施可能增加对卫生保健和个体的资源需求。现有的证据基础薄弱,难以判断这些干预措施的成本效益。然而,如果风险老年人被识别了并接受了干预,那么多因素干预措施将比不实施任何干预措施具有成本效益。因此,考虑到证据质量低,GDG 认为建议 12 为“有条件”的实施。

3.3 模块 III: 照护人员支持

据估计,全世界照护依赖人口总数为 3.49 亿,其中,5% (1800 万)为 15 岁以下的儿童,29% (1.01 亿)为 60 岁及以上的老年人(57)。当功能发挥下降到某一程度时,个人在没有帮助的情况下不再能够完成日常生活所需的基本任务时,就会产生依赖关系。共病经常与老年人的医疗和社会照护需求相关(58)。在大多数国家,这些照护是由非正式的照

护人员提供的(例如,配偶、成年子女或其他亲属朋友),而女性则是主要照护人员(59)。内在能力严重下降者的照护人员更可能经历心理痛苦和抑郁(60)。在许多中低收入国家,正式长期照护系统发育不良,导致照护产生的负面效应对妇女和其他家庭照护人员的身体、情感和经济状况产生了深远的影响。

建议 13

应向需要照护的老年人的家庭成员和其他非正式照护人员提供心理干预、培训和支持,特别是在照护需求较为复杂和/或照护人员压力较大的情况下提供此种支持。

证据质量: 中等

建议强度: 强

建议 13 的注意事项

- 支持干预的重点应该是主要的家庭照护人员。在最初接触时,应让老年人识别他们的主要照护人员。
- 应由经过适当培训的医疗卫生专业人员向照护人员提供支持,同时,这些专业人员也应根据其参与程度获得支持并受到监督。
- 应识别对照护人员的心理压力和心理社会影响。
- 应评估经历压力的家庭照护人员的需求,并由初级或二级卫生保健机构向他们提供心理社会支持。
- 应评估有照护压力的家庭照护人员的抑郁状况。请参阅 WHO mhGAP 干预指南了解如何评估和管理抑郁症(45)。
- 照护人员支持干预的重点应基于护理人员自主选择,应强调优化他们的福祉。
- 应向照护人员承认,照顾痴呆症患者是非常令

人沮丧和有压力的任务。尽管如此,帮助确保照护人员继续支持照护依赖的老年人、避免敌意或忽视,还是很重要的。

- 使照护人员尽可能多地参与到被照护人员的生活中,能够鼓励他们尊重被照护人员的尊严。
- 可以给照护人员提供关于具体技能的培训和支持,例如,管理困难行为。
- 如果可能,应考虑实际支持。以居家喘息照护为例,在可行的情况下,由另一个家庭成员或其他合适的人来监督和照顾老年人。这可能会减轻主要照护人员的负担,让他们得以休息或进行其他活动。
- 如果可行,照护人员的心理压力可以通过支持和问题 - 解决咨询来处理。
- 可以探索这个人是否有资格获得任何社会福利或其他社会或经济上的支持。这可能是政府或非政府组织来执行。

支持建议 13 的证据

照护人员支持干预的相关证据来自于 3 篇系统综述(61-63)。其中 1 项综述包括了 78 项遵循性别差异原则的试验,包括心理教育干预、支持性干预、心理治疗、喘息照护、被照护人员培训以及多种成分组合的干预(62)。这些试验表明,照护人员支持干预措施显著地改善了若干关键和重要的结果(照护人员负担、抑郁、福祉、能力/知识)。特别是,对精神障碍老年患者的照护人员开展的心理教育,显著减少了照护人员的压力,提高了能力和知识。支持性干预(包括专业人员和同伴领导的支持和讨论团体)对减轻照护人员负担有积极影响。总体证

据质量中等。

提出建议 13 的根据

中等质量证据支持心理干预、支持和照护培训可以有效缓解照护人员的压力。心理干预对照护人员负担和抑郁的关键结果指标的显著效益足以支持就此提出一项建议。GDG 讨论了干预相关的伤害和利益的平衡问题。没有任何试验报告与干预措施直接相关的、对照护依赖老年人或其照护人员的伤

害。GDG 认为，这些干预仅存在有限的潜在伤害。此类干预常常是资源密集型的，还可能需专家参与。GDG 承认，在社区中实施这些干预可能面临挑战。GDG 认为，如果能够实施这些干预，它们将受到照护人员的高度重视，并能够被医疗卫生人员接受。在老年人照护服务提供中，照护人员的健康状况经常被人们忽视。考虑到平等和中等证据质量，GDG 认为建议 13 的推荐程度为“强”。

4 实施注意事项

本指南的建议需要一种以老年人为中心的、整合的方式实施。WHO《关于老龄化与健康的全球报告》已经详细阐述了相关的原理和证据(1)。WHO将老龄化人口需要的这类卫生保健称为老年人整合照护(ICOPE)。

一般来说,ICOPE可以涉及到政策或部门层面(宏观)、组织或专业层面(中观)以及临床或干预水平(微观)的整合(64、65)。WHO针对老年人提出的方法覆盖所有3个层面,但作为切入点,强调社区照护层面的整合。

这种方法是以人为中心的并植根于以下视角:老年人不仅仅是健康问题或者疾病的载体,他们是具有独特经历、需求和偏好的个体。ICOPE包括个体的日常生活语境。既有他们亲近的人,也有那些生活在相同社区、出现在他们生活中的人。

为慢性和共病患者设计ICOPE的重要因素包括基于社区的干预措施和以下内容(66):

- 与所有服务提供者共享的综合评估和照护计划;
- 共同的治疗/照护目标;
- 强有力的转诊和监测;
- 社区参与和照护人员支持。

这些ICOPE指南与更广泛的WHO关于加强以人为中心的医疗卫生服务的框架相一致(20),该

框架于2016年由第69届世界卫生大会通过(67)。

图2展示了以整合方式提供ICOPE建议相关服务所需的5个步骤。

4.1 综合评估和照护计划

有效的干预措施首先需要对老年人进行综合评估,内容包括:内在能力;可能会影响未来内在能力的相关的疾病、损伤、行为和风险;以及所处环境。这些评估不仅包括传统的病史采集和(如果适当的情况下)身体检查,还包括对老年人关于健康历程及管理的价值、优先项和偏好的深入分析。全面的评估和照护计划应该帮助识别诸如高血压、糖尿病和痴呆症等与损伤相关的潜在病症,并建立转诊和治疗的途径。

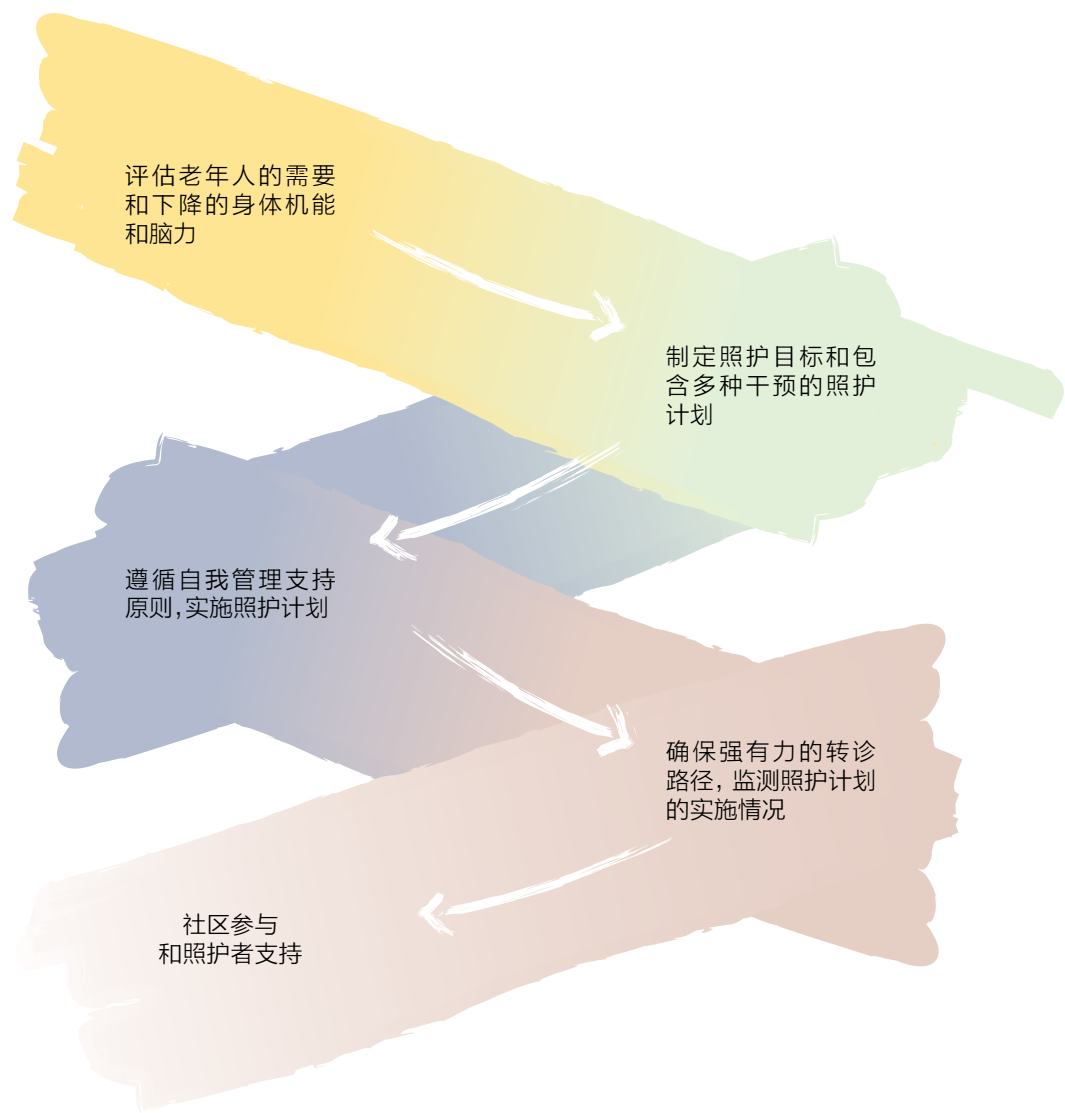
该评估对于制定照护计划和调整老年人接受和适合的干预措施至关重要。综合评估和照护计划将不同的服务提供者以相同目标统一起来:保持内在能力和功能发挥。他们可以确保进行必要的随访,并在卫生保健和社会照护之间建立联系。

与当前文件相关的ICOPE实施指南将把重点放在制定老年人综合评估和照护计划。

4.2 共享的决策制定和目标设定

只有当所有服务和提供者都朝着保持内在能力

图 2: 以整合的方式提供 ICOPE



和功能发挥这一相同目标努力时, 才能够实现照护的整合。很重要的一点是, 老年人从开始就参与到决策制定和目标设定中, 这些目标都需要根据老年人的个人需要和偏好来制定。

4.3 强有力的转诊、监测和支持

对老年人进行定期和持续的随访, 在不同水平的照护之间进行整合, 对于实施本指南中推荐的干预措施是至关重要的。这种方法可以促进早期发现并发症或功能变化, 从而防止不必要的紧急情况和

相关的无效率。它还提供了一个论坛, 用以监测照护计划的进展情况, 以及作为根据需要安排额外支持的途径。在疾病状况、治疗计划或社会角色 / 状况 (例如, 住所的改变或配偶的死亡) 发生重大变化之后, 随访和支持可能尤为重要。

4.4 社区参与和照护人员支持

照护服务对照护人员的要求可能很高。那些能力严重下降者的照护人员常常是社会孤立的, 很有可能遭受心理上的痛苦和沮丧。除了本指南的建议之

外, 照护人员还需要了解老年人的健康状况的基本信息, 并鼓励掌握一系列实用技能。例如, 如何将老年人安全地从椅子上转移到床上, 或者如何帮助老年人洗澡。应向老年人和 / 或照护人员提供有关社区资源的信息。必须探索使社区和邻里更直接地参与到照护支持中的机会, 特别是鼓励当地的有志愿服务意向、有能力的社区老年人投身其中。聚集老年人的协会和团体是促使这些活动发生的机制之一。

应将这些指南建议调整为适合当地情况的文件, 以满足每个国家及其卫生服务的需要。WHO 总部将与区域、国家办事处以及 WHO 实施合作伙伴密切合作, 通过区域和国家会议来确保沟通和国家计划的制定。

当各国考虑如何实施这些指南时, 应分析对预算和人力资源的需求以及对医疗卫生系统的其他

影响, 以确定哪些投入和系统是现成可用的、哪些领域需要额外的投资。以下方面可能需要额外的投入: 医务人员培训、医疗产品和技术的使用, 或者调整卫生信息系统以收集内在能力和功能发挥的数据。

应该创建有利的建议实施环境, 包括支持医务人员践行循证医学业务。其中, 地方专业协会的作用是非常重要的, 应该鼓励一种全纳的、参与式的过程。应考虑将老龄化与健康纳入到国家政策和计划中。与旨在实现更宏大目标的其它卫生和非卫生的规划之间建立并加强联系, 将极大地促进(老龄化与健康计划的)可持续性和有效性。

为进一步支持国家实施, WHO 正在制定一系列辅助工具, 以解决在实施 ICOPE 指南建议时的临床和服务提供方面的问题。

5 出版、传播与评估

5.1 出版与传播

本指南将以纸质版发行,同时,您可以在 WHO 网站上获取指南的电子版(<http://www.who.int/ageing/health-systems/icope>)。指南内容符合 WHO 老龄化与健康全球战略和行动计划(6)。所有相关的证据概要均可在网站公开获取,包括现有证据的详细信息、GRADE 质量分析、关于未被纳入 GRADE 表格的证据的叙述性描述,以及与干预措施相关的价值、偏好和可行性考虑。

从 ICOPE 指南衍生出来的一系列辅助产品能够支持模块 I (下降的身体机能和脑力)、模块 II (老年综合征)和模块 III (照护人员支持)的实施。这些产品包括:

- 老年人整合临床照护的 ICOPE 实施指导:
 - ▶ 如何制定以人为中心的照护目标、制定整合照护计划,并提供自我管理支持;
 - ▶ 一套以色彩编码的算法,用以引导从业者进行评估、分类和管理老年期下降的身体机能和脑力的整合照护过程;
- 一个国家工具包,指导如何为社区老年人实施和评估整合的医疗和社会照护服务;
- 为医务人员和老年人设计的 ICOPE 移动电话技术(WHO 移动医疗老龄化倡议)。

以上指南和产品是用英语制定的,将与 WHO 区域办事处合作将其翻译为其他官方语言以便广传

播。将通过以下途径促进它们的传播:在同行评审的期刊上发表部分系统评论和证据;在重要会议和活动中进行展示和举办研讨会。

2016 年世界卫生大会(19)批准了老龄化与健康全球战略和行动计划。ICOPE 指南和产品是支持其实施的关键工具,它们的传播也是战略和行动计划的一部分。根据行动计划,在 2020 年前,应在 20 个国家试点和评估这些指南。

5.2 监测与评价

在社区和卫生机构监测这些建议的实施情况。数据将通过调查或更新的服务可用性列表来收集。在常规监测不可行或不适当的情况下,可以考虑进行特殊研究。将制定一个包含核心指标清单的监测和评估框架,并将其纳入 ICOPE 国家工具包。指标将测量服务提供的绩效(卫生系统投入以及服务提供的过程和产出),以及建议的可行性和可接受性。一个包括 WHO 区域和国家代表在内的国际专家工作小组将制定该框架并进行监督和评估相应活动。利益相关者需要更广泛地参与到政策设计、实施、监测和评估之中,这将有助于确保这些指南在各国产生合理的、可接受的、有效的和公平的计划,能够满足社区的需要。

WHO 全球健康老龄化调查将会测量中期的卫生系统结果和干预措施的影响。该调查也是 WHO 老龄化与健康全球战略和行动计划的一部分,经由

世界卫生大会批准(6)。它将提供国家层面的健康状况、卫生需求以及需求满足情况等信息。这些信息将构成国际比较的基础,也是衡量该计划影响的基准。

WHO 老龄化和生命历程司将与卫生数据合作部门(Health Data Collaborative)密切合作^①,确保标准和工具的一致性,并遵照 WHO 的 2015 年全球 100 个核心卫生指标的参考清单(68)。

5.3 未来的审阅与更新

在 WHO 合作中心的帮助下,WHO 老龄化和生命历程司将定期监测重点领域的新证据。该司还将定期收集 ICOPE 产品国家执行小组的反馈意见。

这些 ICOPE 指南将在 4 年之后更新,采用同样严谨的方法。WHO 欢迎任何关于指南新增议题的建议。请将这些电子邮件发送给 Islene Araujo 博士: araujodecarvalho@who.int。

^① 详见网址: <http://www.healthdatacollaborative.org>。

参考文献

1. World report on ageing and health. Geneva: World Health Organization (WHO); 2015 (<http://www.who.int/ageing/publications/world-report-2015>, accessed 4 July 2017).
2. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World population ageing 2015. New York (NY): United Nations (ST/ESA/SER.A/390; http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf, accessed 11 September 2017).
3. Clegg A, Young J, Iliffe S, Rikkert MO, Rockwood K. Frailty in elderly people. *Lancet*. 2013;381(9868):752–62. doi:10.1016/S0140-6736(12)62167-9.
4. Daniels R, van Rossum E, de Witte L, Kempen GI, van den Heuvel W. Interventions to prevent disability in frail community-dwelling elderly: a systematic review. *BMC Health Serv Res*. 2008;8:278. doi:10.1186/1472-6963-8-278.
5. Daniels R, van Rossum E, Metzelthin S, Sipers W, Habets H, Hobma S, et al. A disability prevention programme for community-dwelling frail older persons. *Clin Rehabil*. 2011;25(11):963–74. doi:10.1177/0269215511410728.
6. Global strategy and action plan on ageing and health. In: WHO [website]. Geneva: WHO; 2017 (<http://who.int/ageing/global-strategy>, accessed 5 July 2017).
7. Beard JR, Officer A, de Carvalho IA, Sadana R, Pot AM, Michel J-P, et al. The world report on ageing and health: a policy framework for healthy ageing. *Lancet*. 2016;387(10033):2145–54. doi:10.1016/S0140-6736(15)00516-4.
8. Jotheeswaran AT, Bryce R, Prina M, Acosta D, Ferri CP, Guerra M, et al. Frailty and the prediction of dependence and mortality in low- and middle-income countries: a 10/66 population-based cohort study. *BMC Med*. 2015;13:138. doi:10.1186/s12916-015-0378-4.
9. Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM, Boirie Y, Cederholm T, Landi F, et al. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis. *Age Ageing*. 2010;39(4):412–23. doi:10.1093/ageing/afq034.
10. Leong DP, Teo KK, Rangarajan S, Lopez-Jaramillo P, Avezum A Jr., Orlandini A, et al. Prognostic value of grip strength: findings from the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study. *Lancet*. 2015;386(9990): 266–73. doi:10.1016/S0140-6736(14)62000-6.
11. Rantanen T, Volpato S, Ferrucci L, Heikkinen E, Fried LP, Guralnik JM. Handgrip strength and cause-specific and total mortality in older disabled women: exploring the mechanism. *J Am Geriatr Soc*. 2003;51(5):636–41. doi:10.1034/j.1600-0579.2003.00207.x.
12. Kaiser MJ, Bauer JM, Ramsch C, Uter W, Guigoz Y, Cederholm T, et al. Validation of the Mini Nutritional Assessment short-form (MNA-SF): a practical tool for identification of nutritional status. *J Nutr Health Aging*. 2009;13(9):782–8.
13. Olusanya BO, Neumann KJ, Saunders JE. The global burden of disabling hearing impairment: a call to action. *Bull World Health Organ*. 2014;92(5):367–73. doi:10.2471/BLT.13.128728.
14. Pascolini D, Mariotti SP. Global estimates of visual impairment: 2010. *Br J Ophthalmol*. 2012;96(5):614–8. doi:10.1136/bjophthalmol-2011-300539.
15. Prince M, Jackson J, editors. World Alzheimer Report 2009. London: Alzheimer's Disease International; 2009 (<http://www.alz.co.uk/research/files/WorldAlzheimerReport.pdf>, accessed 8 August 2017).
16. Mavrodaris A, Powell J, Thorogood M. Prevalences of dementia and cognitive impairment among older people in sub-Saharan Africa: a systematic review. *Bull World Health Organ*. 2013;91:773–83. doi:10.2471/BLT.13.118422.
17. Preventing suicide: a global imperative (executive summary). Geneva: WHO, 2014:WHO/MSD/MER/14.2 (http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/exe_summary_english.pdf, accessed 9 August 2017).
18. Meeks TW, Vahia IV, Lavretsky H, Kulkarni G, Jeste DV. A tune in “a minor” can “b major”: a review of epidemiology, illness course, and public health implications of subthreshold depression in older adults. *J Affect Disord*. 2011;129(1–3):126–42. doi:10.1016/j.jad.2010.09.015.
19. Sixty-ninth World Health Assembly agenda item 13.4. The global strategy and action plan on ageing and health 2016–2020: towards a world in which everyone can live a long and healthy life. Geneva: WHO; 2016 (WHA69.3; http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_R3-en.pdf, accessed 12 September 2017).
20. WHO framework on integrated people-centred health services. In: WHO [website]. Geneva: WHO; 2017 (<http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centred-care>, accessed 6 July 2017).

21. Lehmann U, Sanders D. Community health workers: what do we know about them? The state of the evidence on programmes, activities, costs and impact on health outcomes of using community health workers. Geneva: WHO; 2007 (http://www.who.int/hrh/documents/community_health_workers.pdf, accessed 11 September 2017).
22. WHO handbook for guideline development – 2nd ed. Geneva: WHO; 2011 (http://www.who.int/publications/guidelines/handbook_2nd_ed.pdf, accessed 30 June 2017).
23. Cochrane PICO ontology. In: Cochrane linked data [website]. London: The Cochrane Collaboration; 2017 (<http://linkeddata.cochrane.org/pico-ontology>, accessed 30 June 2017).
24. Guyatt G, Oxman AD, Akl EA, Kunz R, Vist G, Brozek J, et al. GRADE guidelines: 1. Introduction – GRADE evidence profiles and summary of findings tables. *J Clin Epidemiol*. 2011;64(4):383–94. doi:10.1016/j.jclinepi.2010.04.026.
25. Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, Burgers JS, Cluzeau F, Feder G, et al. AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. *CMAJ*. 2010;182(18):E839–42. doi:10.1503/cmaj.090449.
26. Mitra S, Sambamoorthi U. Disability prevalence among adults: estimates for 54 countries and progress toward a global estimate. *Disabil Rehabil*. 2014;36(11):940–7. doi:10.3109/09638288.2013.825333.
27. Global recommendations on physical activity for health. Geneva: WHO; 2010 (http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations, accessed 11 July 2017).
28. Bauer JM, Kaiser MJ, Anthony P, Guigoz Y, Sieber CC. The Mini Nutritional Assessment – its history, today's practice, and future perspectives. *Nutr Clin Pract*. 2008;23(4):388–96. doi:10.1177/0884533608321132.
29. Kabir ZN, Ferdous T, Cederholm T, Khanam MA, Streatfield K, Wahlin A. Mini nutritional assessment of rural elderly people in bangladesh: the impact of demographic, socio-economic and health factors. *Public Health Nutr*. 2006;9(8):968–74. doi:10.1017/PHN2006990.
30. Baldwin C, Weekes CE. Dietary advice with or without oral nutritional supplements for disease-related malnutrition in adults. *Cochrane Database Syst Rev*. 2011;(9):CD002008.
31. Milne AC, Potter J, Vivanti A, Avenell A. Protein and energy supplementation in elderly people at risk from malnutrition. *Cochrane Database Syst Rev*. 2009;(2):CD003288.
32. Munk T, Tolstrup U, Beck AM, Holst M, Rasmussen HH, Hovhannisyan K, Thomsen T. Individualised dietary counselling for nutritionally at-risk older patients following discharge from acute hospital to home: a systematic review and meta-analysis. *J Hum Nutr Diet*. 2016;29(2):196–208. doi:10.1111/jhn.12307.
33. Prevention of blindness from diabetes mellitus: report of a WHO consultation held in Geneva, 9-11 November 2005. Geneva: WHO; 2006 (<http://www.who.int/blindness/Prevention%20of%20Blindness%20from%20Diabetes%20Mellitus-with-cover-small.pdf>, accessed 11 July 2017).
34. Prevention of blindness and visual impairment: priority eye diseases: refractive errors and low vision. In: World Health Organization [website]. Geneva: WHO; 2017 (<http://www.who.int/blindness/causes/priority/en/index4.html>, accessed 30 June 2017).
35. Smeeth L, Iliffe S. Community screening for visual impairment in the elderly. *Cochrane Database Syst Rev*. 2006;(3):CD001054.
36. Coleman AL, Yu F, Keeler E, Mangione CM. Treatment of uncorrected refractive error improves vision-specific quality of life. *J Am Geriatr Soc*. 2006;54(6):883–90. doi:10.1111/j.1532-5415.2006.00817.x.
37. Owsley C, McGwin G, Jr., Scilley K, Meek GC, Seker D, Dyer A. Effect of refractive error correction on health-related quality of life and depression in older nursing home residents. *Arch Ophthalmol*. 2007;125(11):1471–7. doi:10.1001/archophth.125.11.1471.
38. Foss AJE, Harwood RH, Osborn F, Gregson RM, Zaman A, Masud T. Falls and health status in elderly women following second eye cataract surgery: a randomized controlled trial. *Age Ageing*. 2006;35(1):66–71. doi:10.1093/ageing/afj005.
39. Harwood RH, Foss AJE, Osborn F, Gregson RM, Zaman A, Masud T. Falls and health status in elderly women following first eye cataract surgery: a randomized controlled trial. *Br J Ophthalmol*. 2005;89(1):53–9. doi:10.1136/bjo.2004.049478.
40. Laidlaw DAH, Harrad RA, Hopper CD, Whitaker A, Donovan JL, Brookes ST, et al. Randomised trial of effectiveness of second eye cataract surgery. *Lancet*. 1998;352(9132):925–9. doi:10.1016/S0140-6736(97)12536-3.
41. Guidelines for hearing aids and services for developing countries, second edition. Geneva: WHO; 2004 (http://www.who.int/pbd/deafness/en/hearing_aid_guide_en.pdf, accessed 11 July 2017).
42. Mulrow CD, Aguilar C, Endicott JE, Tuley MR, Velez R, Charlip WS, et al. Quality-of-life changes and hearing impairment: a randomized trial. *Ann Intern Med*. 1990;113(3):188–94. doi:10.7326/0003-4819-113-3-188.
43. Yueh B, Souza PE, McDowell JA, Collins MP, Loovis CF, Hedrick SC, et al. Randomized trial of amplification strategies. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg*. 2001;127(10):1197–204. doi:10.1001/archotol.127.10.1197.
44. Kurz AF, Leucht S, Lautenschlager NT. The clinical significance of cognition-focused interventions for cognitively impaired older adults: a systematic review of randomized controlled trials. *Int Psychogeriatr*. 2011;23(9):1364–75. doi:10.1017/S1041610211001001.
45. mhGAP intervention guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings,

- version 2.0. Geneva: WHO; 2016 (http://www.who.int/mental_health/mhgap/mhGAP_intervention_guide_02, accessed 19 September 2017).
46. Blazer DG. Depression in late life: review and commentary. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*. 2003;58(3):249–65.
47. Ekers D, Webster L, Van Straten A, Cuijpers P, Richards D, Gilbody S. Behavioural activation for depression; an update of meta-analysis of effectiveness and sub group analysis. *PLoS One*. 2014;9(6):e100100. doi:10.1371/journal.pone.0100100.
48. van Zoonen K, Buntrock C, Ebert DD, Smit F, Reynolds CF, 3rd, Beekman ATF, et al. Preventing the onset of major depressive disorder: a meta-analytic review of psychological interventions. *Int J Epidemiol*. 2014;43(2):318–29. doi:10.1093/ije/dyt175.
49. Prince M, Acosta D, Ferri CP, Guerra M, Huang Y, Jacob K, et al. The association between common physical impairments and dementia in low and middle income countries, and, among people with dementia, their association with cognitive function and disability. A 10/66 Dementia Research Group population-based study. *Int J Geriatr Psychiatry*. 2011;26(5):511–9. doi:10.1002/gps.2558.
50. Regional Office for the Western Pacific. Ageing and Health: a health promotion approach for developing countries. Manila: WHO; 2003 (http://www.wpro.who.int/publications/docs/Ageing_and_Health.pdf, accessed 14 July 2017).
51. Smith AL, Wang P-C, Anger JT, Mangione CM, Trejo L, Rodriguez LV, et al. Correlates of urinary incontinence in community-dwelling older Latinos. *J Am Geriatr Soc*. 2010;58(6):1170–6. doi:10.1111/j.1532-5415.2010.02814.x.
52. Eustice S, Roe B, Paterson J. Prompted voiding for the management of urinary incontinence in adults. *Cochrane Database Syst Rev*. 2000(2):CD002113.
53. Dumoulin C, Hay-Smith J, Habée-Séguin GM, Mercier J. Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women: a short version Cochrane systematic review with meta-analysis. *Neurourol Urodyn*. 2015;34(4):300–8. doi:10.1002/nau.22700.
54. Soriano TA, DeCherrie LV, Thomas DC. Falls in the community-dwelling older adult: a review for primary-care providers. *Clin Interv Aging*. 2007;2(4):545–53. doi:10.2147/CIA.S1080.
55. Gillespie LD, Robertson MC, Gillespie WJ, Sherrington C, Gates S, Clemson LM, et al. Interventions for preventing falls in older people living in the community. *Cochrane Database Syst Rev*. 2012;(9):CD007146.
56. WHO global report on falls prevention in older age. Geneva: WHO; 2007 (http://www.who.int/ageing/publications/Falls_prevention7March.pdf, accessed 4 August 2017).
57. Current and future long-term care needs. Geneva: WHO; 2002 (http://www.who.int/chp/knowledge/publications/ltc_needs.pdf, accessed 11 September 2017).
58. Fortin M, Soubhi H, Hudon C, Bayliss EA, van den Akker M. Multimorbidity's many challenges. *BMJ*. 2007;334(7602):1016–7. doi:10.1136/bmj.39201.463819.2C.
59. Alzheimer's Disease International, WHO. Supporting informal caregivers of people living with dementia. Thematic brief for the first WHO Ministerial Conference on Global Action Against Dementia, 16–17 March 2015. Geneva: WHO; 2015 (http://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/dementia_thematicbrief_informal_care.pdf, accessed 11 September 2017).
60. Douglas SL, Daly BJ, Kelley CG, O'Toole E, Montenegro H. Impact of a disease management program upon caregivers of chronically critically ill patients. *Chest*. 2005;128(6):3925–36. doi:10.1378/chest.128.6.3925.
61. Shaw C, McNamara R, Abrams K, Cannings-John R, Hood K, Longo M, et al. Systematic review of respite care in the frail elderly. *Health Technol Assess*. 2009;13(20):1–224, iii. doi:10.3310/hta13200.
62. Sorensen S, Pinquart M, Duberstein P. How effective are interventions with caregivers? An updated meta-analysis. *Gerontologist*. 2002;42(3):356–72. doi:10.1093/geront/42.3.356.
63. Mason A, Weatherly H, Spilsbury K, Golder S, Arksey H, Adamson J, Drummond M. The effectiveness and cost-effectiveness of respite for caregivers of frail older people. *J Am Geriatr Soc*. 2007;55(2):290–9. doi:10.1111/j.1532-5415.2006.01037.x.
64. Valentijn PP, Schepman SM, Opheij W, Bruijnzeels MA. Understanding integrated care: a comprehensive conceptual framework based on the integrative functions of primary care. *Int J Integr Care*. 2013;13:e010. doi:10.5334/ijic.886.
65. Curry N, Ham C. Clinical and service integration: the route to improved outcomes. London: The King's Fund; 2010 (<http://www.kingsfund.org.uk/sites/default/files/Clinical-and-service-integration-Natasha-Curry-Chris-Ham-22-November-2010.pdf>, accessed 8 August 2017).
66. Goodwin N, Sonola L, Thiel V, Kodner DL. Co-ordinated care for people with complex chronic conditions. London: The King's Fund; 2013 (http://www.kingsfund.org.uk/sites/default/files/field/field_publication_file/co-ordinated-care-for-people-with-complex-chronic-conditions-kingsfund-oct13.pdf, accessed 11 September 2017).
67. Sixty-ninth World Health Assembly agenda item 16.1: Strengthening integrated, people-centred health services. Geneva: WHO; 2016 (WHA69.24; http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/252804/1/A69_R24-en.pdf, accessed 11 September 2017).
68. 2015 global reference list of 100 core health indicators. Geneva: WHO; 2015 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/173589/1/WHO_HIS_HSI_2015.3_eng.pdf, accessed 11 September 2017).

附录 1：指南制定小组（GDG）成员

Emiliano Albanese, WHO 合作中心, 日内瓦大学, 日内瓦, 瑞士。

Olivier Bruyère, 列日大学, 公共卫生、流行病学和卫生经济学系, 列日, 比利时。

Matteo Cesari, 图卢兹大学医院中心, 图卢兹, 法国。

Alan Dangour, 伦敦卫生与热带医学学院, 伦敦, 英国。

Amit Dias, 果阿医学院, 预防和社会医学系, 果阿, 印度。

Astrid Fletcher, 伦敦卫生与热带医学学院, 流行病学和人口健康系, 伦敦, 英国。

Dorothy Forbes, 埃德蒙顿临床健康学院, 艾伯塔大学护理学系, 埃德蒙顿, 艾伯塔省, 加拿大。

Anne Forster, 利兹大学, 老年护理与康复的学术组, 中风康复, 利兹, 英国。

Mariella Guerra, 记忆、抑郁症及相关疾病研究所, 利马, 秘鲁。

Jill Keffe, WHO 盲症预防合作中心, L.V. Prasad 眼科研究所, 海得拉巴, 印度。

Ngaire Kerse, 奥克兰大学, 人口健康学院, 奥克兰, 新西兰。

Qurat ul Ain Khan, 阿加汗大学医院, 精神科, 卡拉奇, 巴基斯坦。

Chiung-ju Liu, 印第安纳大学, 健康与康复科学学院, 职业治疗系, 印第安纳波利斯, 印第安纳州, 美国。

Gudlavalleti V.S. Murthy, 印度公共卫生研究所, 马德哈普尔市, 印度。

Serah Nyambura Ndegwa, 内罗毕大学, 内罗毕, 肯尼亚。

Joseph G. Ouslander, 佛罗里达亚特兰大大学, 查尔斯·施密特医学院, 整合医学系, 博卡拉顿, 佛罗里达, 美国。

Martin Prince (GDG 主席), 伦敦国王学院, 精神病学、心理学和神经科学研究所, 英国。

Jean-Yves Reginster, 列日大学, 公共卫生、流行病学和卫生经济学系, 列日, 比利时。

Luis Miguel F. Gutiérrez Robledo, 墨西哥国立卫生研究院, 老年医学研究所, 墨西哥市, 墨西哥。

John F Schnelle, 范德比尔特大学医学中心, 教育与临床中心, 老龄化与老年医学研究中心, 纳什维尔市, 田纳西州, 美国。

Kelly Tremblay, 华盛顿大学, 西雅图, 华盛顿, 美国。

Jean Woo, 香港中文大学, 医学与治疗学系及老化研究所, 香港, 中国。

附录 2：利益冲突评估

利益争端评估参与者主要包括：

- John Beard, 老龄化与生命历程司, 司长, WHO 总部
- Islene Araujo De Carvalho, 老龄化与生命历程司, 高级政策和战略咨询专家, WHO 总部
- Nandi Siegfried, 独立顾问, 指南方法学家
- Jotheeswaran Amuthavalli Thiyagarajan, 老龄化与生命历程司, 技术官员, WHO 总部
- Martin Prince (GDG 主席), 伦敦国王学院, 精神病学、心理学和神经科学研究所, 教授, 伦敦, 英国。

ICOPE GDG 主席与老龄化和生命历程司司长讨论了 GDG 成员和日内瓦 WHO 总部 GDG 会议的外部支持人员的利益声明的管理事宜。以下会议备忘录总结了讨论结果。关于利益冲突管理的后续建议措施包括：

I. WHO 对已知的和感知的利益冲突管理进行仔细审查。本指南制定过程遵循了修订的专家利益声明政策^②和非国家行为者交往框架^③。

II. 利益冲突是主观的, 而且非常重要。因此, 那些已知的和感知的利益冲突都需要声明、妥善处理, 尤其是 WHO 指南制定过程中更应如此。

III. 这些声明只与 WHO 指南制定督导小组共享, 并且只有对会议参与者的声明的摘要。

IV. 对于存在潜在利益冲突的具体案例进行讨论, 相应的共识和后续措施在下文中概述。

V. GDG 会议与会者以个人身份、而非作为机构代表参加会议。

VI. WHO 秘书处和外部资源人员参与了与决策(投票)相关的研究, 但是, 没有参与任何闭门会议。

A. 在利益声明表格和个人简介中无相关利益的成员和贡献者。

- Martin Prince (GDG 主席), 伦敦国王学院, 精神病学、心理学和神经科学研究所, 教授, 伦敦, 英国。
- Emiliano Albanese, WHO 合作中心, 日内瓦大学, 日内瓦, 瑞士。
- Olivier Bruyère, 列日大学, 公共卫生、流行病学和卫生经济学系, 列日, 比利时。
- Kralj Carolina, 伦敦国王学院, 伦敦, 英国。
- A. B. Dey, 全印度医学研究所, 老年医学系,

② 详见网址: http://www.who.int/occupational_health/declaration_of_interest.pdf。

③ 详见网址: <http://www.who.int/about/collaborations/non-state-actors>。

教授及系主任,新德里,印度。

- Amit Dias, 果阿医学院, 预防和社会医学系, 果阿, 印度。
- Meredith Fendt-Newlin, 伦敦国王学院, 社会照护劳动力研究组, 伦敦, 英国。
- Astrid Fletcher, 伦敦卫生与热带医学学院, 流行病学和人口健康系, 伦敦, 英国。
- Dorothy Forbes, 埃德蒙顿临床健康学院, 艾伯塔大学护理学系, 埃德蒙顿, 艾伯塔省, 加拿大。
- Anne Forster, 利兹大学, 老年护理与康复的学术组, 中风康复, 利兹, 英国。
- Mariella Guerra, 记忆、抑郁症及相关疾病研究所, 利马, 秘鲁。
- Jill Keefe, WHO 盲症预防合作中心, L.V. Prasad 眼科研究所, 海得拉巴, 印度。
- Qurat ul Ain Khan, 阿加汗大学医院, 精神科, 卡拉奇, 巴基斯坦。
- Gudlavalleti V.S. Murthy, 印度公共卫生研究所, 马德哈普尔市, 印度。
- Joseph G. Ouslander, 佛罗里达亚特兰大大学, 查尔斯·施密特医学院, 整合医学系, 博卡拉顿, 佛罗里达, 美国。
- Minha raj-ray, 全球营养与健康研究中心, 营养教育 / 创新需求计划, 医学主任, 剑桥, 英国。
- Sumantra Ray, 医学研究委员会 (人类营养研究), 首席临床医生 (国家饮食与营养调查), 剑桥, 英国。
- Luis Miguel F. Gutiérrez Robledo, 墨西哥国立卫生研究院, 老年医学研究所, 墨西哥市, 墨西哥。

- John F Schnelle, 范德比尔特大学医学中心, 教育与临床中心, 老龄化与老年医学研究中心, 纳什维尔市, 田纳西州, 美国。
- Alessandra Stella, 独立顾问, 罗马, 意大利。
- Richard Uwakwe, 纳姆迪阿齐克韦大学, 纽内威校区, 奥卡, 尼日利亚。
- Abebaw Fekadu Wassies, 副教授, 亚的斯亚贝巴大学, 健康科学学院, 精神病学系, 亚的斯亚贝巴, 埃塞俄比亚。
- Jean Woo, 香港中文大学, 医学与治疗学系及老化研究所, 香港, 中国。

B. 在利益声明表格中陈述相关利益, 或在个人简历中存在潜在相关利益的 GDG 成员:

1. Olivier Bruyère, 列日大学, 公共卫生、流行病学和卫生经济学系, 列日, 比利时。

Bruyère 教授在利益声明表格中没有陈述任何相关利益。其简历显示, 他是欧洲骨质疏松症、骨关节炎和肌肉骨骼疾病临床和经济协会 (ESCEO) 科学顾问委员会的成员。

ESCEO 是一个非盈利组织, 致力于促进以下各主体之间的密切互动, 以达成卫生资源利用的广泛视角下的骨质疏松症和骨关节炎的整合管理: 处理骨骼、关节和肌肉疾病的临床临床科学家; 在该领域从事药品研发的制药行业; 负责药品注册的监管人员; 以及卫生政策制定者。

ESCEO 旨在为执业医师提供最新的临床和经济信息, 使他们能够以循证医学视角、以成本意识来开展日常诊疗行为。财务细节见该组织的年度报告。^④

^④ 详见网址: <http://www.esceo.org/reports>。

行动：该相关利益不显著或极小，不太可能影响或者感知到影响 Bruyère 教授在制定本指南中的判断。没有必要采取进一步行动。

2. Alan Dangour, 伦敦卫生与热带医学学院, 伦敦, 英国。

Dangour 博士在利益声明中陈述, 他从英国卫生部获得了一笔具有竞争力的研究资助 (66 万英镑), 用于开展老年人营养研究。他还向同一部门就老年人营养事宜复审提供了专家建议和意见。

行动——参与口头披露：该相关利益相对较小, Dangour 博士应该继续参与 GDG。在会议开始时, 他需要向所有与会者口述以上研究参与情况。

3. Jean-Yves Reginster, 列日大学, 公共卫生系, 列日, 比利时。

Reginster 教授陈述, 他是 ESCEO 主席。ESCEO 是一个非盈利组织, 致力于促进以下各主体之间的密切互动, 以达成卫生资源利用的广泛视角下的骨质疏松症和骨关节炎的整合管理：处理骨骼、关节和肌肉疾病的临床临床科学家；在该领域从事药品研发的制药行业；负责药品注册的监管人员；以及卫生政策制定者。ESCEO 旨在为执业医师提供最新的临床和经济信息, 使他们能够以循证医学视角、以成本意识来开展日常诊疗行为。财务细节见该组织的年度报告。

行动——部分排除：经决定, Reginster 教

授可以继续作为 GDG 成员, 参与到证据讨论中以为所有指南提供参考。在肌肉量与肌肉力量营养补充剂的最终建议起草中, 他不能参与决策 (投票) 过程。在会议开始时, Reginster 教授需要口述他在 ESCEO 中担任的职位、智力利益, 以及 ESCEO 在肌肉量与肌肉力量营养干预中的相关利益。

4. Matteo Cesari, 图卢兹大学医院中心, 图卢兹, 法国。

Cesari 教授声明他是雀巢公司发言人。雀巢是一家针对老年人的特殊营养需求生产老年人营养补充剂的顶级公司。在证据综述中有少量试验是由雀巢资助的, 或者检验了雀巢营养补充剂对老年人的益处。

行动——部分排除：经决定, Cesari 教授可以继续作为 GDG 成员, 参与到证据讨论中以为所有指南提供参考。在营养不足老年人口服营养补充剂的最终建议起草中, 他不能参与决策 (投票) 过程。

C. 在利益声明表格中未陈述相关利益, 或相关利益不显著或很小的外部支持人员：

1. Nandi Siegfried, 顾问, 指南方法学家, 独立顾问

Siegfried 博士在利益声明表格中没有陈述任何相关利益。其简历显示, 在 WHO HIV/AIDS 和营养方面的临床指南制定过程中, 她提供了技术支持、专家意见和建议。

行动：Siegfried 博士是技术支持人员, 没有参与任何闭门会议 (最终建议的投票或起草)。

附录 3：各范围对应的问题

1. 行动受限

身体锻炼(不断加强的力量抗阻训练或多种方式结合的锻炼)对老年人的日常生活自理能力(ADLs)有什么益处或伤害吗?

人群

- ADLs 受限的非机构化的老年人

干预

- 不断加强的力量抗阻训练
- 身体锻炼(平衡训练或多种锻炼结合)
- 身体康复(根据老年人的需要量身定制)

对照

- 不干预
- 控制(低体力活动或任何社会或其他干预措施)
- 常规照护活动

结局

- 主要的功能测量(更高分 = 更高功能)
- 简明健康状况调查表的身体功能领域(SF-36/SF-12)
- ADLs 测量
- 活动水平测量
- 主要的下肢力量测量
- 主要的有氧机能测量
- 6 分钟步行测试(米)
- 平衡性测量(更高分 = 更好的平衡)
- 步速(米/秒)
- 计时步行测试(秒)
- 计时起立行走测试(秒)
- 从座椅上站起来所需的时间
- 爬楼梯(秒)
- 在有限时间内从座椅上站起来的次数(次数)
- 活力(SF-36/额外活力测量,更高分 = 更多活力)

- 疼痛(更高分 = 更少疼痛, SF-36 疼痛测量)
- 疼痛(更低分 = 更少疼痛)
- 死亡率
- 不良结局

2. 营养不足

对处于营养不足风险或受到营养不足困扰的老年人,营养补充剂、饮食建议或用餐时间促进是否会带来益处?

人群

- 老年人, 60 岁及以上(男性和女性), 具有营养不足的风险
- 老年人, 60 岁及以上(男性和女性), 受到营养不足的困扰

干预

- 口服(宏量或微量营养素)
- 饮食建议
- 改善食品摄入的用餐时间策略

对照

- 安慰剂
- 常规照护
- 对照组(等待接受干预)

结局

- 关键: 死亡率、体重变化
- 重要: 握力, ADLs

环境

- 初级卫生保健和社区

3. 视力障碍

与对照组相比,病例发现、提供照护或转诊会对视力障碍老年人产生任何益处和 / 或伤害?

人群

- 60 岁及以上的老年人(男性和女性),患有屈光不正或白内障。

干预

- 发现屈光不正或白内障患者并转诊
- 发现屈光不正患者并立即提供服务

对照

- 常规治疗

结局

- 关键: 视觉灵敏度、视力相关的生活质量、自报的改善情况
- 重要: 社会功能、抑郁

环境

- 初级卫生保健和社区

4. 听力损失

对患有听力损失的 60 岁及以上的老年人,病例发现和提供助听器或听力辅助设备是否会产生益处或伤害?

人群

- 60 岁及以上的老年人(包括男性和女性),患有听力损失

干预

- 听力筛查和提供助听器或听力辅助设备
- 提供教育干预,以改善助听器的使用

对照

- 转诊、无服务或推迟的治疗

结局

- 关键: 沟通、社交和听力功能的改善
- 重要: 抑郁、生活质量、使用语言交流策略,自报的听力障碍量表

5. 认知障碍

对患有认知障碍或早期痴呆症的老年人,认知刺激、认知训练或康复治疗是否会产生益处?

人群

- 老年人, 60 岁及以上(男性和女性),患有认知障碍或轻度认知障碍
- 老年人, 60 岁及以上(男性和女性),患阿尔兹海默症和血管性痴呆症的早期

干预

- 认知刺激
- 认知训练
- 认知康复

对照

- 无治疗、常规治疗、标准治疗
- 等候名单
- 积极控制

结局

- 关键: 通过简易精神状态检查表(MMSE)和阿尔茨海默病评估量表-认知量表(ADAS-Cog)评估的认知功能,即时和延迟的回忆

6. 抑郁症状

对有抑郁症状的老年人,心理干预(行为激活、认知行为疗法、心理教育疗法、人际疗法,问题解决疗法、阶梯式护理协议疗法或生命回顾疗法)是否有益处或伤害?

人群

- 老年人, 60 岁及以上(男性和女性),带有 / 不带有诊断状况的抑郁症状(抑郁发作或障碍)

干预

- 行为激活、认知行为疗法、心理教育疗法、人际疗法,问题解决疗法、阶梯式护理协议疗法或生命回顾疗法

对照

- 通常照护或等候名单

结局

- 关键: 抑郁症状,临床上严重抑郁的发生率(抑郁发作或重度抑郁发作)

7. 尿失禁

对有尿失禁的老年人，非药物干预（排尿提示、计时排尿、如厕训练、习惯再培训、盆底肌肉训练）是否产生任何益处和 / 或伤害？

人群

- 老年人，患有急迫性、压力性或混合性尿失禁

干预

- 排尿提示
- 计时排尿
- 膀胱训练
- 习惯再培训
- 盆底肌肉训练

对照

- 不干预 / 常规照护

结局

- 关键：尿失禁频率平均变化的比例、每小时检查时已经失禁的平均比例的变化、白天失禁减少的患者数量、24 小时内失禁发生次数、24 小时内失禁平均发生率，尿失禁症状
- 重要：自我感知治愈、主动要求上厕所、检查时已经失禁的中位百分比、失禁次数、尿失禁的急迫性、尿失禁频率、夜尿、生活质量

8. 跌倒风险

对具有跌倒风险的老年人（60 岁及以上），预防跌倒的干预措施是否会带来益处或伤害？

人群

- 老年人，60 岁及以上（男性和女性），具有跌倒风险

干预

- 多种锻炼方式结合的计划 / 力量训练
- 由物理治疗师评估跌倒风险，并针对个人情况制定跌倒和伤害的预防计划
- 根据个人情况开展身体锻炼

- 药物评估
- 停用精神药物
- 包含综合老年评估的多因素干预
- 针对居家安全的环境适老化改造
- 辅助技术（助行器、助听器和个人报警系统）
- 足部穿戴评估
- 植入起搏器（颈动脉窦高敏症）

对照

- 一般护理或标准护理
- 安慰剂或没有积极干预
- 等待名单
- 积极控制干预

结局

- 关键：跌倒率

环境

- 初级卫生保健 / 社区

9. 照护人员支持

对照护依赖老年人的家庭照护人员，喘息照护或社会心理支持是否会产生任何益处或伤害？

人群

- 家庭照护人员（男性和女性），照护对象是具有照护依赖的 60 岁及以上的照护人员

干预

- 喘息照护
- 社会心理支持
- 科技为基础的干预措施

对照

- 常规或标准治疗
- 等待名单
- 积极控制干预

结局

- 关键：照护人员的负担、照护人员的抑郁、照护接受者的症状
- 重要：福祉、能力 / 知识、生活质量、愤怒、焦虑

附录 4：证据收集整理过程

第一步 搜索

为了整合证据，我们针对系统综述和随机对照试验在 Cochrane Library、Embase、Ovid MEDLINE 和 PsycINFO 数据库开展了广泛的文献搜索。^⑥分别对各范围对应的问题制定了搜索策略(附录 3)。详细搜索策略见与本指南相关的 GRADE 表格^⑦和证据概要，网址为 <http://www.who.int/ageing/health-systems/icope>。

第二步 筛选

搜索到的参考文献被导入到参考文献管理软件中，并删除重复文献。为了识别系统综述和 RCTs，先通过标题和摘要筛选文献，再通过全文进一步筛选。文献搜索细节、获取的和用于资格(eligibility)评估的记录的数量呈现在每个 PICO 问题的 PRISMA (系统综述和荟萃分析优先报告的条目)流程图中，保存在相关的 GRADE 证据概要文件里。

第三步 资格

那些对回顾的 RCTs 进行了方法学质量评估的系统综述可以纳入我们的文献之中。在 32 篇入选的系统综述中，20 篇发布于 2011 至 2015 年之间；我们在咨询了 GDG 成员后加入了新的 RCTs 结果。其余 12 篇系统综述在 2011 年之前发表；我们筛选了搜索获取的文献，更新了系统综述的内容。

第四步 被纳入研究的质量评估

对每篇系统综述都使用 AMSTAR 评估来展示综述质量(图 3)。由于没有区分高质量低质量的系统综述的分数建议，我们没有基于 AMSTAR 工具的临界值删除任何系统综述。

第五步 荟萃分析

当新试验被识别、并包含了可比较的干预措施和结果时，我们进行荟萃分析。这是对以往综述的

⑥ 详见网址：

— Cochrane Library (<http://www.cochranelibrary.com/cochrane-database-of-systematic-reviews>)
— Embase (<http://www.elsevier.com/solutions/embase-biomedical-research>)
— Ovid MEDLINE (<http://ovid.com/site/catalog/databases/901.jsp>)
— PsycINFO (<http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx>)

⑦ Guyatt G, Oxman AD, Akl EA, Kunz R, Vist G, Brozek J et al. GRADE guidelines: 1. Introduction – GRADE evidence profiles and summary of findings tables. J Clin Epidemiol. 2011;64(4):383–94. doi:10.1016/j.jclinepi.2010.04.026.

更新，也是一项新的荟萃分析。RevMan 5 软件被用于计算干预和对照组之间的均值差异和标准化均值差异。对于分类结局变量，使用相对风险或比值比。

第六步 GRADE 评估

将荟萃分析结果导入到 GRADEpro 分析软件中，以供证据分级工作。^⑧根据被纳入研究的局限性，尤其在不一致性、不直接性、不精确性和发表偏倚方面，将这些证据评为非常低、低、中等或高四个

级别。除了一篇 Cochrane 综述，被纳入的综述均没有进行 GRADE 评估。因此，对于每项荟萃分析，我们都使用 GRADEpro 分析软件进行了独立的结果质量评估。

第七步 报告

系统综述、荟萃分析和证据分级的最终结果总结在一张所有结局和干预的 2*2 表格中，并交由 GDG 讨论。

^⑧ GRADE's software for summary of findings tables, health technology assessment and guidelines [website]. Hamilton (ON): McMaster University and Evidence Prime; 2015 (<http://grade.pro.org>, accessed 11 September 2017).

图 3: 根据 AMSTAR 清单工具的 11 个问题评估系统综述的质量^⑨

		研究 ^⑩	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
关键:													
+ 是 - 否 ? 不清楚													
行动能力受损		Cadore et al.	+	+	+	-	?	+	+	?	+	?	+
		Chou et al.	+	+	+	-	+	+	+	+	+	?	+
		Daniels et al.	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+
		de Vries et al.	+	+	+	?	-	+	+	+	+	+	+
		Gine-Garriga et al.	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	?
		Howe et al.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Van Abbema.	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
		Liu C et al.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Burton et al.	+	+	+	-	-	+	+	?	+	+	+
		Forbes et al.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Pitkala et al.	+	+	+	?	-	+	+	+	+	+	?
		Milne et al.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
营养不足		Baldwin et al.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Munk et al.	+	+	+	+	-	+	+	+	+	?	+
		Gillespie et al.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
认知障碍		Martin et al.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Kurz et al.	+	+	+	-	-	+	?	?	+	+	+
阈下抑郁		Ekers et al.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Cuijpers et al.	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
		van Zoonen et al.	+	+	?	?	-	+	+	?	+	+	+
尿失禁		Wallace et al.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Ostaszkiwicz.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Eustice et al.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Ostaszkiwicz et al.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Dumoulin et al.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
照护者支持		Mason et al.	+	+	+	+	-	+	+	?	+	+	+
		Shaw et al.	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
		Sorensen et al.	+	+	+	+	?	+	+	-	+	+	-
		Pinquart et al.	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
		Lopez-Hartmann et al.	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+
视力障碍		Smeeth et al.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
听力损失		Barker et al.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

注: 1. 是否提供了先验设计? 2. 是否有重复研究选择和数据提取? 3. 是否进行了广泛的文献搜索? 4. 是否将发表状态 (灰色文献) 作为纳入标准? 5. 是否提供了文献列表 (包括纳入和排除的文献)? 6. 是否提供了纳入研究的特征? 7. 是否评估并陈述了纳入文献的科学质量? 8. 是否在形成结论时恰当地使用了纳入文献的科学质量信息? 9. 是否使用了恰当的方法来整合研究结果? 10. 是否评估了发表偏差的可能性? 11. 是否包含了利益冲突?

⑨ Shea BJ, Grimshaw JM, Wells GA, Boers M, Andersson N, Hamel C, et al. Development of AMSTAR: a measurement tool to assess the methodological quality of systematic reviews. BMC Med Res Methodol. 2007;7(1):10. doi:10.1186/1471-2288-7-10.

⑩ 所有研究细节, 见 ICOPE 证据概要 <http://www.who.int/ageing/health-systems/icope>。

词汇表

日常生活活动能力(Activities of daily living):

日常生活所需的必要活动,例如洗澡或淋浴、穿衣服、吃饭、上床或从床上站起来、坐椅子或从椅子上站起来、如厕以及室内移动。

行为激活:一种抑郁行为疗法,指导增加生活中的奖励行为的数量。

膀胱训练:用于治疗尿失禁的一种行为疗法,旨在增加排尿间隔。训练内容包括患者教育、计划排尿和积极巩固。

照护者:为其他人提供照护和支持的人。这可能包括:

- 帮助个人照料、家务、行动、社会参与和有意义的活动;
- 提供信息、建议和情感支持,参与倡导、促进决策和同伴支持,以及帮助完成高级护理计划;
- 提供喘息服务;
- 参与培养内在能力的活动。

照护者可能包括家庭成员、朋友、邻居、志愿者、照护工作者和卫生保健专业人员。

照护者压力:照护者承受的身体、情感和经济压力的累积效应。

案例寻找:将资源锁定于可能处于某种疾病或不良健康结果风险之中的个体或群体的一种战略。这需要积极、系统地寻找风险人群,而非等待带有相应疾病或健康问题的症状或标志的人们自己出现。

照护依赖:当功能发挥降低到某个阈值时,个体在没有他人帮助下无法完成日常生活中所需的基

本任务,此时照护依赖就发生了。

慢性症状:具有持续性或持久性的影响的疾病、紊乱、伤害或创伤。

综合的老年评估:关于老年人的多维度的评估,这包括医学、身体、认知、社会和精神内容;可能包括使用标准化测量工具和/或多学科团队支持评估过程。

认知行为治疗:一种心理疗法,它涉及识别和矫正扭曲的、适应不良的信念,同时使用思想训练和真实经历来促进症状减轻和改善功能。

认知障碍:注意力、记忆力或者高水平认知功能的损失或不正常。

- 注意力指在一段特定时间内持续关注一个外部刺激或内部经历的精神功能。
- 记忆力指记录、存储信息以及在需要时获取信息的精神能力。
- 高水平认知功能经常被称为执行功能,是涉及大脑额叶的一种精神能力。它包括复杂的目标导向型的行为,例如,决策、抽象思维、制定和实施方案、精神灵活性以及在具体环境下决定哪些行为是适当的。

认知恢复:在神经困难的情况下,最大化记忆力和认知功能的方法。认知恢复关注识别和解决个体的需要和目标,这可能需要接受新信息的策略或者记忆辅助物等补充方法。

认知刺激:参加一系列旨在改善认知和社会功能的活动。

认知训练:在指导下开展具体的、标准化的实践,以改善某些特定的认知功能。

社区医务工作者:向特定社区提供健康教育、转诊和随访、个案管理、基本预防性卫生保健服务和上门服务的个体。他们为个体和家庭利用医疗和社会服务系统提供支持和帮助。

抑郁症状:出现抑郁或某种程度的功能障碍,但是没有抑郁症发作或躁郁症。

饮食建议:健康饮食建议,以帮助抵抗营养不良、营养不足和非传染性疾病。

跌倒:非意愿地跌在地面、地板或其他低水平上。

功能发挥:内在能力与所处环境的结合和相互影响。

老年综合征:一种复杂的健康状态,它倾向于只发生在老年期,而且不属于任何具体的疾病类别;它经常是多种潜在因素和多种器官功能不良的结果。

习惯再训练:由照护人员向患有尿失禁的成年人提供如厕辅助的一种形式。这种方法涉及识别患者的自然排尿模式、制定个性化的如厕计划,以防止尿失禁发生。

健康老龄化:发展和维护老年健康所需的功能发挥的过程。

听力损失:感知声音出现或者区分声音的位置、音调、音量或质量的感官功能的损失或不正常。

内在能力:个体在任何时候都能动用的全部身体机能和脑力(包括心理)的组合。

营养不良:个人能量和/或营养素摄入的不足、过量或不平衡。营养不足包含两组广泛的症状。一组是营养不足,包括发育不良(对于年龄而言身高不足)、消瘦(对于身高而言体重不足)、低体重(对于年龄而言体重不足)和微量营养素的缺乏或不充分(缺少重要的维生素和矿物质);另一组是超重、

肥胖和饮食相关的非传染性疾病(例如心脏病、中风、糖尿病和癌症)。

就餐时间促进策略:通过提供(直接或间接的)支持来改善饮食常规、经历或环境的干预措施:鼓励进食、更利于就餐的刺激性环境、增加的食物可及性、更多的食物选择或更多(视觉上或感官上)吸引人的食物。

轻微的认知障碍:以记忆力障碍、学习困难和难以长时间集中于某项任务为特征的症状。患者经常在尝试执行精神任务时感到精神疲劳,而且学习新东西时经常在主观上觉得困难、即便客观上并非如此。以上症状都没有严重达到痴呆症或谵妄诊断的程度。

行动受限:在进行任何形式的移动时的能力缺乏或不正常,包括改善身体姿势或位置;从一个地方转移到另一个地方;携带、移动或控制物体;走路、跑步或攀爬;使用各种形式的交通工具。

共病:个体同时患有两种或以上慢性医学症状。

多种锻炼模式的训练:包含多种模式的身体锻炼的干预,例如力量训练、有氧训练、平衡训练和灵活性锻炼。

多因素评估:为了确认可能引起某种特定症状或健康问题的因素而进行的综合评估。

多因素干预:为了同时解决多种发生原因开展的干预措施;这种方法可能包括适老化改造、教育或者为最小化风险因素采取的行动。

非专科的卫生保健服务者:在医疗中心工作的或作为临床团队成员的全科医生、家庭医生、护士和其他临床工作人员,通常在初级卫生保健环境中工作。

老年人:年龄超过出生预期寿命中位数的个体。

以人为中心的服务:一种照护方法,它有意识地采取个人、家庭和社区的视角并将他们看做医疗系统和长期照护系统的参与者和受益者,以一种人

性化的和全面的方式来回应他们的需要和偏好。为了保障以人为中心的照护服务，人们需要接受必要的教育和支持以便能够决策、参与到他们自身的照护中。以人为中心的照护围绕人们的健康需求和期望组织，而非围绕疾病组织。

盆底肌肉训练：涉及到盆底肌肉收缩和放松的训练，旨在加强肌肉控制尿道闭合的能力。

基层保健专业人员：基层保健团队的成员。团队由具有各自专长、互相尊重、共同分担患者照护责任的专业人员构成。团队是以患者为中心的，因此，他们的构成和组织模式能够随时间变化。

不断加强的抗阻训练：一种锻炼类型。参与者通过对抗力量或其他类型的阻力来锻炼肌肉。当肌肉力量改善时，阻力也逐渐增加。

问题解决疗法：心理治疗的一种。人们系统地识别他们的问题、针对每项问题产生替代解决方案、选择最优解决方案、制定和实施计划以及评估问题是否得到解决。

心理治疗：人际的、个性化的治疗，以帮助解决精神病学的或心理学的紊乱、问题或不良环境。治疗可能包括认知行为疗法、问题解决疗法、人际疗法或整合治疗技术。

身体活动：骨骼肌肉产生的并需要消耗能量的任何身体运动。这包括工作、玩耍、从事家务活动、旅行或参加娱乐项目中的各种活动。

锻炼身体：身体活动的子类别，它是有计划的、

结构化的并且重复性的，旨在改善或维护一种或多种体能。

基层保健：该概念是基于公平、参与、多部门行动、适宜技术和卫生系统的中心角色。患者通常可以不需要转诊，直接获得这种服务。

排尿提示：一种针对尿失禁的非药物的行为疗法，通过使用口头提示和积极巩固完成，患者可能患有或未患有痴呆症。

喘息服务：从照护责任中休假，使照护者能够恢复和维护他们自身的肢体和精神健康。

营养不足：通常由缺少食物和食物类型有限引起的整体性问题。食物类型有限包括缺少某种营养素或其他食物成分，例如，蛋白质、食物纤维和微量营养素。

尿失禁：非意愿地排出尿液。

尿失禁的原因可以分为三种主要类型：

- 急迫性尿失禁：与突然的、强烈的排尿需要相关的或其后发生的非意愿排尿。
- 压力性尿失禁：当进行身体活动、咳嗽或打喷嚏时发生的非意愿排尿。
- 混合性尿失禁：急迫性尿失禁和压力性尿失禁的结合。

视力障碍：感知光或视觉刺激物的形式、大小、形状或颜色的感官功能的损失或不正常。

世界卫生组织驻华代表处
中国北京朝阳区东直门外大街 23 号
东外外交办公大楼 401
100600

邮箱: wpchnwr@who.int
网址: www.who.int/china



ISBN 978-92-9-061900-0

WHO Western Pacific Region
PUBLICATION



ISBN-13

978 92 9061 900 0